

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



HUS
VNU UNIVERSITY OF SCIENCE



BÁO CÁO CUỐI KỲ

**XÂY DỰNG GAME 2D ĐIỀU KHIỂN NHÂN VẬT BẰNG
HƯỚNG CHỈ CỦA NGÓN TAY THÔNG QUA CAMERA**

Học phần: Một số VĐ chọn lọc về CNTT

Sinh viên thực hiện:

Kiều Duy Hoàng
Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên:

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 7 tháng 4 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, các phương thức tương tác giữa con người và máy tính đang dần chuyển dịch theo hướng tự nhiên và trực quan hơn. Bên cạnh các thiết bị điều khiển truyền thống như bàn phím, chuột hay tay cầm chơi game, việc sử dụng các cử chỉ tay để điều khiển hệ thống đang trở thành một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng, đặc biệt trong các ứng dụng thời gian thực như game, thực tế ảo và các hệ thống tương tác thông minh.

Sự phát triển của các kỹ thuật Computer Vision đã cho phép máy tính không chỉ thu nhận mà còn hiểu được thông tin từ hình ảnh và video một cách hiệu quả. Các bài toán như phát hiện đối tượng (object detection), trích xuất đặc trưng (feature extraction) và đặc biệt là ước lượng landmark của bàn tay (hand landmark estimation) đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể. Nhờ đó, việc nhận dạng hướng chuyển động của ngón tay trở nên khả thi và có thể được ứng dụng trực tiếp vào các hệ thống điều khiển mà không cần đến phần cứng chuyên dụng.

Trong lĩnh vực phát triển game, việc ứng dụng các kỹ thuật thị giác máy tính nhằm điều khiển nhân vật thông qua hướng chỉ của ngón tay mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho người chơi. Thay vì sử dụng các thiết bị điều khiển vật lý, người chơi có thể tương tác trực tiếp với trò chơi thông qua các chuyển động tự nhiên của bàn tay trước camera. Đối với các game 2D, việc sử dụng hướng chỉ ngón tay để điều khiển các hành động như di chuyển sang trái, sang phải hoặc nhảy giúp đơn giản hóa cơ chế điều khiển, đồng thời vẫn đảm bảo tính trực quan, linh hoạt và khả năng xử lý trong thời gian thực.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “*Xây dựng game 2D điều khiển nhân vật bằng hướng chỉ ngón tay thông qua camera*” được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật phát hiện bàn tay, trích xuất landmark và phân tích vector hướng để xây dựng một hệ thống điều khiển game trực quan. Đề tài tập trung vào việc xác định hướng của ngón tay từ dữ liệu video camera, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu landmark, từ đó ánh xạ các hướng chỉ thành các hành động cụ thể trong game 2D. Qua đó, đề tài góp phần minh họa khả năng ứng dụng hiệu quả của Computer Vision trong việc xây dựng các hệ thống tương tác người – máy hiện đại, đơn giản và giàu tính trải nghiệm.

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	1
1.1	Bối cảnh	1
1.2	Bài toán	2
1.3	Mục tiêu đề tài	3
1.4	Đóng góp của đề tài	4
1.5	Phạm vi nghiên cứu	5
2	Tổng quan và cơ sở lý thuyết	7
2.1	Computer Vision trong nhận dạng cử chỉ	7
2.2	MediaPipe Hands	8
2.2.1	Palm Detection	9
2.2.2	Hand Landmark Model	13
2.3	Biểu diễn bàn tay bằng landmark	16
2.4	Xác định hướng ngón tay	18
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	21
3.1	Tổng quan hệ thống	21
3.2	Kiến trúc hệ thống	22
3.2.1	Computer Vision Module	22
3.2.2	Game Module	23
3.3	Pipeline xử lý	24
3.4	Thiết kế thuật toán	25
3.4.1	Tính vector hướng	25
3.4.2	Phân loại hướng cơ bản	26
3.4.3	Xác định hướng theo góc	26
3.4.4	Chuẩn hóa vector	27
3.5	Ánh xạ điều khiển	27
3.6	Đánh giá thiết kế hệ thống	28
4	Cài đặt và thực nghiệm	29
4.1	Công cụ sử dụng	29
4.2	Cài đặt hệ thống	30
4.3	Thiết kế game 2D	32
4.4	Game loop	33
5	Đánh giá và thảo luận	36
5.1	Kết quả đạt được	36
5.2	Ưu điểm	37

5.3	Hạn chế	38
5.4	Thách thức kỹ thuật	39
5.5	Thảo luận chung	40
6	Kết luận và hướng phát triển	42
6.1	Kết luận	42
6.2	Hướng phát triển	43
6.3	Tổng kết chung	44

Danh sách hình vẽ

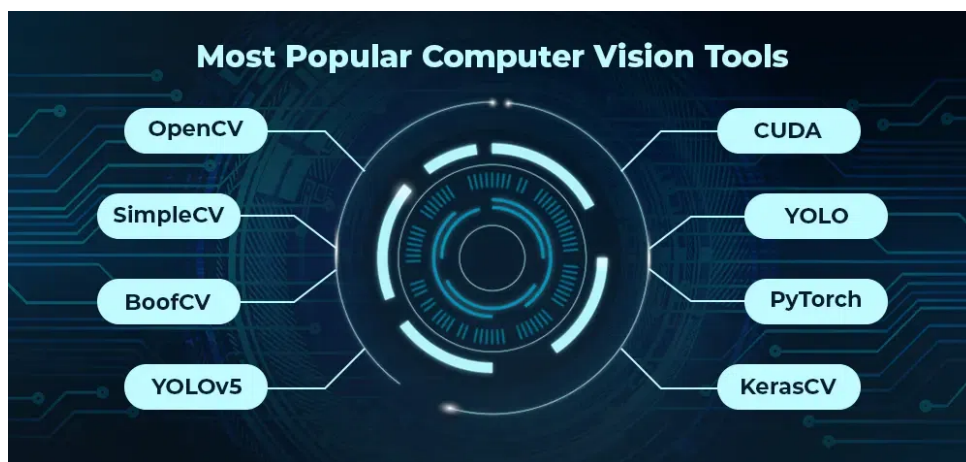
1.1	Computer vision trong đời sống	1
2.1	Minh họa cách hoạt động của MediaPipe Hands	9
2.2	Mô hình Single Shot Detector (SSD)	9
2.3	Anchor boxes trong Palm Detection	10
2.4	Non-Maximum Suppression (NMS)	12
2.5	Độ chồng lấp IoU trong quá trình NMS	12
2.6	Mô hình Hand Landmark và hệ thống 21 điểm đặc trưng của bàn tay	14
2.7	Minh họa tạo độ điểm trong MediaPipe Hands	16
2.8	Mô tả vector hướng chỉ của ngón tay trở	18
3.1	Pipeline hệ thống	24
4.1	Nhân vật trong game	32
4.2	Bản đồ game	33
4.3	Vòng lặp game	34

Chương 1

Giới thiệu đề tài

1.1 Bối cảnh

Trong những năm gần đây, lĩnh vực **Computer Vision** đã phát triển rất mạnh mẽ và trở thành một trong những nhánh quan trọng của trí tuệ nhân tạo hiện đại. Nếu trước đây các hệ thống máy tính chủ yếu xử lý dữ liệu ở dạng văn bản, số liệu hoặc tín hiệu có cấu trúc, thì ngày nay chúng đã có khả năng tiếp nhận và phân tích trực tiếp dữ liệu hình ảnh, video và nhiều dạng thông tin trực quan khác từ thế giới thực. Nhờ sự tiến bộ của phần cứng tính toán, chất lượng camera, cũng như sự ra đời của nhiều thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ, các bài toán như nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng, theo dõi chuyển động, ước lượng tư thế và nhận diện cử chỉ đã trở nên ngày càng phổ biến và có tính ứng dụng cao trong đời sống thực tế.



Hình 1.1: Computer vision trong đời sống

Một trong những hướng phát triển nổi bật của Computer Vision là xây dựng các hệ thống **tương tác tự nhiên giữa con người và máy tính** (*Human-Computer Interaction – HCI*). Trong các hệ thống này, máy tính không chỉ đóng vai trò là một công cụ thực thi lệnh, mà còn trở thành một đối tượng có khả năng “quan sát” và “hiểu” hành vi của con người thông qua hình ảnh hoặc chuyển động. Nhờ đó, người dùng có thể tương tác với hệ thống bằng các thao tác gần gũi và trực quan hơn như cử chỉ tay, nét mặt, chuyển động cơ thể hoặc hướng nhìn, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào các thiết bị nhập liệu truyền thống. Đây là một bước chuyển quan trọng trong cách con người tiếp cận công nghệ, bởi nó mở ra khả năng giao tiếp tự nhiên hơn, thân thiện hơn và phù hợp hơn với nhiều tình huống sử dụng thực tế.

Trong lĩnh vực trò chơi điện tử, nhu cầu nâng cao trải nghiệm người dùng luôn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới công nghệ. Các phương thức điều khiển truyền thống như bàn phím, chuột hoặc tay cầm hiện nay vẫn được sử dụng rộng rãi vì tính ổn định và hiệu quả cao. Tuy nhiên, những phương thức này về bản chất vẫn là hình thức điều khiển gián tiếp. Người chơi cần phải học cách ánh xạ các thao tác vật lý trên thiết bị sang hành vi của nhân vật trong trò chơi. Ví dụ, để nhân vật di chuyển sang trái, người chơi phải nhấn một phím cụ thể; để nhảy, họ phải sử dụng một phím khác hoặc kết hợp nhiều thao tác. Mặc dù cách điều khiển này đã trở nên quen thuộc, nó vẫn tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hành động của con người và phản hồi của hệ thống.

Chính vì vậy, việc ứng dụng Computer Vision để nhận diện cử chỉ tay và chuyển hóa thành lệnh điều khiển trong game là một hướng tiếp cận rất đáng quan tâm. Cử chỉ tay là một trong những hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ cơ bản, trực quan và quen thuộc nhất của con người. Khi người chơi có thể dùng chính bàn tay của mình để ra lệnh cho nhân vật trong game, trải nghiệm tương tác sẽ trở nên tự nhiên và sinh động hơn rất nhiều. Điều này không chỉ làm tăng tính hấp dẫn của trò chơi mà còn góp phần định hình những mô hình giao diện tương tác mới, nơi ranh giới giữa người dùng và hệ thống được thu hẹp đáng kể.

Bên cạnh nhu cầu thực tiễn, sự phát triển của các thư viện mã nguồn mở như **OpenCV** và **MediaPipe** đã tạo ra tiền đề rất thuận lợi cho việc hiện thực hóa các ý tưởng điều khiển bằng cử chỉ tay. OpenCV cung cấp các công cụ mạnh cho việc thu nhận và xử lý ảnh/video, trong khi MediaPipe hỗ trợ phát hiện bàn tay và trích xuất các điểm đặc trưng (*landmark*) theo thời gian thực với độ tin cậy tương đối cao. Trước đây, để xây dựng một hệ thống nhận diện tay, người phát triển thường phải tự thiết kế mô hình, thu thập dữ liệu và huấn luyện thuật toán, điều này khá phức tạp và tốn nhiều công sức. Hiện nay, nhờ các framework sẵn có, việc xây dựng nguyên mẫu cho các hệ thống điều khiển bằng camera đã trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều, đặc biệt trong môi trường học tập, nghiên cứu và phát triển ứng dụng thử nghiệm.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực trò chơi, các công nghệ điều khiển không chạm bằng camera còn có tiềm năng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, giải trí, hỗ trợ người khuyết tật, thiết bị thông minh, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và các hệ thống giao tiếp người – máy tiên tiến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu một mô hình điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay không chỉ mang ý nghĩa của một bài toán ứng dụng đơn lẻ, mà còn là một bước thử nghiệm quan trọng trong hướng phát triển các giao diện tương tác thông minh, trực quan và ít phụ thuộc hơn vào thiết bị ngoại vi truyền thống.

Từ những lý do trên, đề tài “xây dựng hệ thống điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay” có tính thời sự, tính thực tiễn và giá trị nghiên cứu rõ ràng. Đề tài vừa khai thác được sức mạnh của các công nghệ Computer Vision hiện đại, vừa giải quyết một bài toán cụ thể và dễ quan sát kết quả thông qua môi trường game tương tác thời gian thực.

1.2 Bài toán

Đề tài tập trung vào bài toán xây dựng một hệ thống cho phép **điều khiển nhân vật trong game 2D bằng cử chỉ tay**, cụ thể là thông qua hướng chỉ của ngón tay được thu nhận từ webcam. Nói cách khác, hệ thống cần thực hiện được một chuỗi xử lý liên tục bao gồm: tiếp nhận dữ liệu video từ camera, phát hiện bàn tay trong khung hình, xác định các điểm đặc trưng trên bàn tay, phân tích hướng của ngón tay trỏ và cuối cùng chuyển đổi hướng đó thành các lệnh điều khiển tương ứng trong game như đi sang trái, đi sang phải, nhảy hoặc thực hiện hành động kết hợp.

Về bản chất, đây là một bài toán tổng hợp giữa nhận diện hình ảnh, phân tích hình học và thiết kế hệ thống tương tác thời gian thực. Hệ thống không chỉ cần “nhìn thấy” bàn tay, mà còn phải “hiểu” được ý định điều khiển của người dùng dựa trên cấu trúc hình học của cử chỉ. Sau đó, ý định đó phải được chuyển hóa thành hành động có ý nghĩa trong môi trường game. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều thành phần: camera, mô hình phát hiện bàn tay, cơ chế phân tích landmark và game engine.

Trong thực tế, các phương pháp điều khiển truyền thống như bàn phím, chuột hoặc tay cầm vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, hệ thống phụ thuộc vào các thiết bị ngoại vi vật lý, nghĩa là người dùng phải luôn có sẵn công cụ điều khiển chuyên dụng. Thứ hai, thao tác điều khiển mang tính gián tiếp, vì người chơi không điều khiển hành động bằng chính cử chỉ tự nhiên của mình mà thông qua các phím hoặc nút bấm đã được quy ước từ trước. Thứ ba, những phương pháp này không phải lúc nào cũng phù hợp nếu muốn mở rộng sang các môi trường điều khiển không chạm, giao diện tương tác thông minh hoặc các hệ thống thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Đối với các hệ thống điều khiển bằng tay qua camera, một hướng tiếp cận thường thấy là sử dụng **vị trí tuyệt đối** của bàn tay hoặc đầu ngón tay trong khung hình làm tín hiệu điều khiển. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có một số hạn chế đáng kể. Nếu người dùng đứng lệch vị trí, thay đổi khoảng cách đến camera hoặc di chuyển trong khung hình, tọa độ tuyệt đối của bàn tay sẽ thay đổi, khiến việc xác định lệnh điều khiển thiếu ổn định. Điều này đặc biệt bất lợi trong các hệ thống cần phản hồi nhất quán và liên tục như trò chơi thời gian thực.

Chính vì vậy, đề tài lựa chọn một hướng tiếp cận khác: khai thác **hướng chỉ của ngón tay** **trở** thay vì vị trí tuyệt đối của bàn tay. Ý tưởng này dựa trên nhận định rằng trong nhiều tình huống điều khiển, điều quan trọng không phải là bàn tay đang ở đâu trong ảnh, mà là người dùng đang chỉ theo hướng nào. Ví dụ, nếu ngón tay chỉ sang trái thì hệ thống có thể hiểu là lệnh di chuyển sang trái; nếu ngón tay chỉ lên trên thì có thể hiểu là lệnh nhảy. So với việc phụ thuộc vào vị trí tuyệt đối, hướng chỉ của ngón tay là một đặc trưng có tính tương đối hơn, linh hoạt hơn và ít bị ảnh hưởng hơn bởi vị trí của tay trong khung hình.

Lựa chọn này cũng rất phù hợp với đặc điểm của game 2D, nơi các lệnh điều khiển thường mang tính rời rạc và đơn giản như trái, phải, lên hoặc tổ hợp giữa chúng. Bởi vậy, thay vì giải quyết một bài toán nhận diện cử chỉ quá phức tạp, đề tài tập trung vào một mô hình đủ gọn nhưng hiệu quả: sử dụng hướng ngón tay trở làm tín hiệu điều khiển. Đây là một hướng đi vừa có cơ sở thực tiễn, vừa phù hợp với khả năng hiện thực hóa trong phạm vi một đề tài ứng dụng Computer Vision vào game tương tác.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh cho phép điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay thông qua camera, trong đó cử chỉ điều khiển được xác định dựa trên hướng của ngón tay trở. Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, đề tài đề ra một số mục tiêu cụ thể có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một chuỗi phát triển logic từ khâu thu nhận dữ liệu cho đến khâu phản hồi trong môi trường trò chơi.

Mục tiêu đầu tiên là **xây dựng module thu nhận dữ liệu video từ webcam trong thời gian thực**. Đây là nền tảng của toàn bộ hệ thống, bởi mọi bước xử lý phía sau đều phụ thuộc vào dữ liệu hình ảnh đầu vào. Module này cần đảm bảo khả năng đọc liên tục các khung hình từ camera với tốc độ đủ cao, đồng thời duy trì được chất lượng ảnh phù hợp để phục vụ cho bước phát hiện tay và trích xuất đặc trưng.

Mục tiêu thứ hai là **phát hiện bàn tay và trích xuất các điểm đặc trưng (landmark) của bàn tay bằng MediaPipe Hands**. Ở bước này, hệ thống cần chuyển từ dữ liệu ảnh thô sang một biểu diễn hình học gọn hơn và có ý nghĩa hơn. Các landmark được xem như những điểm mốc mô tả cấu trúc của bàn tay, từ đó làm cơ sở cho việc xác định hướng ngón tay. Việc trích xuất thành công landmark theo thời gian thực là điều kiện quan trọng để hệ thống có thể tiếp tục hoạt động ổn định.

Mục tiêu thứ ba là **xác định hướng chỉ của ngón tay trở dựa trên quan hệ hình học giữa các điểm khớp**. Đây là phần cốt lõi của đề tài. Thay vì sử dụng vị trí tuyệt đối của tay trong ảnh, hệ thống cần khai thác các điểm landmark của ngón tay trở để xây dựng vector hướng, từ đó suy ra cử chỉ điều khiển. Mục tiêu này phản ánh rõ nét tính mới và định hướng kỹ thuật của đề tài, bởi nó quyết định trực tiếp cách hệ thống hiểu và diễn giải hành vi của người dùng.

Mục tiêu thứ tư là **phân loại hướng chỉ thành các lệnh điều khiển cơ bản như đi trái, đi phải, nhảy hoặc dừng**. Đây là bước chuyển đổi từ đặc trưng hình học sang ngữ nghĩa điều khiển. Hệ thống không chỉ dừng ở việc tính toán vector hay góc, mà còn phải biến các giá trị đó thành lệnh cụ thể mà game có thể sử dụng. Việc xây dựng bộ quy tắc phân loại hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo hệ thống phản hồi đúng, trực quan và dễ sử dụng.

Mục tiêu thứ năm là **tích hợp kết quả nhận diện cử chỉ với game 2D để cập nhật trạng thái nhân vật theo thời gian thực**. Đây là bước hoàn thiện toàn bộ vòng tương tác giữa người dùng và hệ thống. Khi một cử chỉ được xác định, nhân vật trong game cần thực hiện hành động tương ứng gần như ngay lập tức. Mục tiêu này đòi hỏi sự đồng bộ giữa phần nhận diện cử chỉ và phần điều khiển trò chơi, đồng thời thể hiện rõ giá trị ứng dụng thực tế của toàn bộ hệ thống.

Có thể tóm tắt các mục tiêu cụ thể của đề tài như sau:

- Xây dựng module thu nhận dữ liệu video từ webcam trong thời gian thực;
- Phát hiện bàn tay và trích xuất các điểm đặc trưng (*landmark*) bằng MediaPipe Hands;
- Xác định hướng chỉ của ngón tay trở dựa trên quan hệ hình học giữa các điểm khớp;
- Phân loại hướng chỉ thành các lệnh điều khiển cơ bản như đi trái, đi phải, nhảy hoặc dừng;
- Tích hợp kết quả nhận diện cử chỉ với game 2D để cập nhật trạng thái nhân vật theo thời gian thực.

Thông qua các mục tiêu trên, đề tài hướng tới việc xây dựng một phương thức điều khiển mới có tính thực quan, dễ sử dụng, chi phí triển khai thấp và có thể mở rộng sang nhiều bài toán tương tác khác trong tương lai. Đây không chỉ là mục tiêu về mặt kỹ thuật mà còn là định hướng ứng dụng thực tế của đề tài trong bối cảnh các hệ thống giao tiếp người – máy ngày càng được quan tâm.

1.4 Đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại một số đóng góp chính cả về mặt phương pháp, cài đặt hệ thống và giá trị ứng dụng. Mặc dù phạm vi nghiên cứu tập trung vào một trò chơi 2D thử nghiệm, các kết quả đạt được vẫn có ý nghĩa nhất định đối với việc phát triển các hệ thống điều khiển không chạm dựa trên thị giác máy tính.

Đóng góp đầu tiên của đề tài là **đề xuất phương pháp điều khiển dựa trên hướng chỉ của ngón tay trở**. Đây là điểm nổi bật nhất trong cách tiếp cận của hệ thống. Thay vì sử dụng vị trí

tuyệt đối của bàn tay trong ảnh làm tín hiệu điều khiển, hệ thống khai thác vector hướng giữa các điểm đặc trưng của ngón tay trở để xác định ý định của người dùng. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào vị trí người dùng trong khung hình, tăng tính linh hoạt trong thao tác và làm cho cơ chế điều khiển trở nên tự nhiên hơn. Về mặt ý tưởng, đây là một đóng góp quan trọng vì nó đơn giản nhưng phù hợp với đặc trưng điều khiển của game 2D.

Đóng góp thứ hai là **xây dựng một pipeline xử lý thời gian thực hoàn chỉnh**. Hệ thống không chỉ dừng ở mức mô tả ý tưởng, mà đã hiện thực hóa đầy đủ các bước xử lý từ thu nhận dữ liệu video, phát hiện bàn tay, trích xuất landmark, tính toán hướng cử chỉ cho đến ánh xạ kết quả sang lệnh điều khiển trong game. Việc xây dựng được một pipeline hoạt động liên tục với độ trễ thấp cho thấy đề tài có giá trị thực hành rõ ràng. Đây là minh chứng rằng phương pháp đề xuất không chỉ đúng về lý thuyết mà còn có khả năng vận hành trong môi trường thực tế.

Đóng góp thứ ba là **tích hợp hiệu quả giữa Computer Vision và game 2D**. Đề tài đã kết hợp các công cụ như OpenCV, MediaPipe và Pygame để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh, trong đó dữ liệu từ thế giới thực được thu nhận qua camera, phân tích thành cử chỉ và sau đó chuyển hóa thành hành động tương tác trong môi trường trò chơi. Sự tích hợp này thể hiện tính liên ngành của đề tài, đồng thời cho thấy khả năng sử dụng các công cụ phần mềm phổ biến để xây dựng những hệ thống tương tác mới mà không cần tới phần cứng chuyên dụng đắt tiền.

Đóng góp thứ tư là **mở ra khả năng ứng dụng thực tiễn ngoài phạm vi trò chơi**. Mặc dù đề tài được minh họa thông qua một game 2D, nguyên lý hoạt động của hệ thống hoàn toàn có thể mở rộng sang các ứng dụng khác như giao diện không chạm, điều khiển thiết bị thông minh, hỗ trợ trình chiếu, thực tế ảo, thực tế tăng cường hoặc các hệ thống hỗ trợ người dùng. Nói cách khác, đề tài không chỉ tạo ra một sản phẩm thử nghiệm cụ thể mà còn gợi mở một hướng phát triển rộng hơn cho các phương thức điều khiển tự nhiên trong tương lai.

Có thể khái quát các đóng góp chính của đề tài như sau:

- **Đề xuất phương pháp điều khiển dựa trên hướng chỉ của ngón tay trở.** Thay vì sử dụng vị trí tuyệt đối của bàn tay trong ảnh, hệ thống sử dụng vector hướng giữa các điểm đặc trưng để xác định lệnh điều khiển, giúp giảm sự phụ thuộc vào vị trí người dùng trong khung hình.
- **Xây dựng pipeline xử lý thời gian thực.** Hệ thống bao gồm đầy đủ các bước từ thu nhận ảnh, phát hiện bàn tay, trích xuất landmark, tính toán hướng cử chỉ đến ánh xạ sang lệnh điều khiển trong game, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục với độ trễ thấp.
- **Tích hợp giữa Computer Vision và game 2D.** Đề tài kết hợp các công cụ như OpenCV, MediaPipe và Pygame để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng vận hành ổn định và dễ triển khai.
- **Mở ra khả năng ứng dụng thực tiễn.** Kết quả của đề tài không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực trò chơi mà còn có thể mở rộng sang các hệ thống điều khiển không chạm, thực tế ảo, thực tế tăng cường hoặc các ứng dụng hỗ trợ tương tác thông minh.

Nhìn chung, những đóng góp của đề tài tuy không nhằm giải quyết một bài toán quá lớn về mặt lý thuyết, nhưng lại có giá trị rõ ràng trong việc xây dựng một nguyên mẫu ứng dụng hoàn chỉnh, dễ hiểu, dễ triển khai và có định hướng phát triển thực tế trong tương lai.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi trong thời gian và nguồn lực thực hiện, đề tài được giới hạn trong một số phạm vi nghiên cứu cụ thể. Việc xác định rõ phạm vi giúp tập trung vào mục tiêu cốt lõi

của hệ thống, tránh mở rộng quá mức sang những bài toán phức tạp không cần thiết trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

Thứ nhất, **game được xây dựng ở dạng 2D**. Đây là lựa chọn phù hợp vì game 2D có cấu trúc đơn giản hơn so với game 3D, giúp việc kiểm thử cơ chế điều khiển bằng cử chỉ trở nên trực quan và dễ đánh giá hơn. Trong môi trường 2D, các lệnh điều khiển như trái, phải, nhảy hoặc tổ hợp cơ bản đã đủ để thể hiện rõ hiệu quả của hệ thống mà không làm tăng quá nhiều độ phức tạp về đồ họa và logic trò chơi.

Thứ hai, hệ thống **sử dụng camera thông thường (webcam)** làm thiết bị đầu vào. Điều này có ý nghĩa thực tiễn cao vì webcam là thiết bị phổ biến, dễ tiếp cận và không làm tăng chi phí triển khai. Đề tài không giả định sự hiện diện của các camera chuyên dụng hoặc cảm biến chiều sâu, từ đó giúp kết quả nghiên cứu gần hơn với điều kiện sử dụng thực tế của người dùng phổ thông.

Thứ ba, hệ thống tập trung vào **xử lý một người chơi chính**. Điều này có nghĩa là trong mỗi thời điểm, hệ thống chỉ theo dõi và diễn giải cử chỉ của một bàn tay hoặc một người dùng chính trước camera. Việc giới hạn như vậy giúp giảm độ phức tạp của bài toán nhận diện, tránh các vấn đề chồng lấn hoặc nhầm lẫn khi nhiều người cùng xuất hiện trong khung hình.

Thứ tư, đề tài **không yêu cầu các thiết bị ngoại vi chuyên dụng** như Kinect, cảm biến hồng ngoại, kính VR hay các bộ điều khiển tương tác đặc biệt khác. Giới hạn này thể hiện rõ định hướng của đề tài: xây dựng một hệ thống đơn giản, dễ triển khai, tận dụng các công cụ và thiết bị phổ thông để chứng minh tính khả thi của mô hình điều khiển bằng cử chỉ tay.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài có thể được tóm tắt như sau:

- Game được xây dựng ở dạng 2D;
- Sử dụng camera thông thường (webcam);
- Xử lý một người chơi chính;
- Không yêu cầu thiết bị ngoại vi chuyên dụng (Kinect, VR, cảm biến đặc biệt...).

Việc giới hạn như trên là cần thiết để đề tài có thể đi sâu vào bài toán trung tâm là nhận diện hướng cử chỉ tay và điều khiển game theo thời gian thực. Đồng thời, các giới hạn này cũng tạo ra một nền tảng rõ ràng để trong tương lai có thể tiếp tục mở rộng hệ thống sang các hướng phức tạp hơn như game 3D, nhiều người dùng, nhiều loại cử chỉ hoặc tích hợp với các thiết bị tương tác nâng cao.

Chương 2

Tổng quan và cơ sở lý thuyết

2.1 Computer Vision trong nhận dạng cử chỉ

Nhận dạng cử chỉ (*Gesture Recognition*) là một lĩnh vực quan trọng trong Computer Vision, cho phép hệ thống hiểu và diễn giải các chuyển động hoặc tư thế của con người thông qua dữ liệu hình ảnh hoặc video. Trong các hệ thống tương tác người–máy, nhận dạng cử chỉ đóng vai trò cầu nối, giúp chuyển đổi hành vi tự nhiên của con người thành các lệnh điều khiển.

Các phương pháp nhận dạng cử chỉ hiện nay có thể được chia thành hai hướng chính:

Phương pháp dựa trên ảnh (Image-based)

Phương pháp này sử dụng trực tiếp hình ảnh hoặc khung hình video làm đầu vào cho các mô hình học máy hoặc học sâu (CNN, Transformer). Hệ thống học cách phân loại cử chỉ dựa trên đặc trưng hình ảnh tổng thể.

Một ví dụ điển hình của phương pháp image-based là hệ thống nhận dạng cử chỉ tay sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN). Trong hệ thống này, mỗi khung hình video chứa bàn tay sẽ được đưa trực tiếp vào mô hình CNN để phân loại cử chỉ. Chẳng hạn, tập dữ liệu đầu vào có thể bao gồm các hình ảnh của bàn tay với các cử chỉ khác nhau như: nắm tay, giơ một ngón, giơ hai ngón, hoặc bàn tay mở. Mô hình CNN sẽ tự động học các đặc trưng quan trọng như hình dạng bàn tay, vị trí các ngón và độ cong của ngón tay để phân biệt giữa các lớp cử chỉ.

Một ví dụ khác là sử dụng các mô hình Transformer cho video, trong đó một chuỗi các khung hình liên tiếp được đưa vào mô hình để nhận dạng các cử chỉ động (dynamic gestures), như vẫy tay hoặc ra hiệu dừng. Mô hình sẽ học mối quan hệ theo thời gian giữa các khung hình để đưa ra dự đoán chính xác hơn.

Các hệ thống như vậy thường đạt độ chính xác cao trong các bài toán phức tạp, tuy nhiên đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn và khó triển khai trong các ứng dụng thời gian thực.

Ưu điểm:

- Khả năng học đặc trưng mạnh
- Áp dụng được cho nhiều loại cử chỉ phức tạp

Hạn chế:

- Tốn tài nguyên tính toán

- Khó đảm bảo thời gian thực
- Nhạy cảm với ánh sáng và nền ảnh

Phương pháp dựa trên landmark (Landmark-based)

Phương pháp này sử dụng các điểm đặc trưng (*keypoints*) của bàn tay hoặc cơ thể, thay vì toàn bộ hình ảnh. Các điểm này biểu diễn cấu trúc hình học của đối tượng.

Ví dụ hệ thống sử dụng MediaPipe Hands để trích xuất 21 điểm landmark của bàn tay từ ảnh webcam. Thay vì xử lý toàn bộ hình ảnh, hệ thống chỉ sử dụng tọa độ của các điểm này để phân tích cử chỉ. Chẳng hạn, để nhận biết cử chỉ chỉ hướng, hệ thống chỉ cần sử dụng hai điểm đặc trưng của ngón tay là gốc ngón tay và đỉnh ngón. Bằng cách tính vector giữa hai điểm này, có thể xác định được hướng chỉ của ngón tay mà không cần quan tâm đến toàn bộ hình ảnh bàn tay.

Một ví dụ khác là trong các hệ thống nhận dạng chuyển động cơ thể (pose estimation), các điểm landmark như vai, khuỷu tay và cổ tay được sử dụng để xác định hành động như giờ tay, cúi người hoặc di chuyển. Việc này giúp giảm đáng kể khối lượng dữ liệu cần xử lý và tăng tốc độ tính toán.

Nhờ sử dụng thông tin hình học thay vì dữ liệu ảnh thô, các phương pháp landmark-based thường phù hợp với các hệ thống yêu cầu xử lý thời gian thực và có độ ổn định cao hơn trong môi trường thực tế.

Ưu điểm:

- Giảm đáng kể dữ liệu cần xử lý
- Hoạt động hiệu quả trong thời gian thực
- Ít bị ảnh hưởng bởi nền ảnh

Hạn chế:

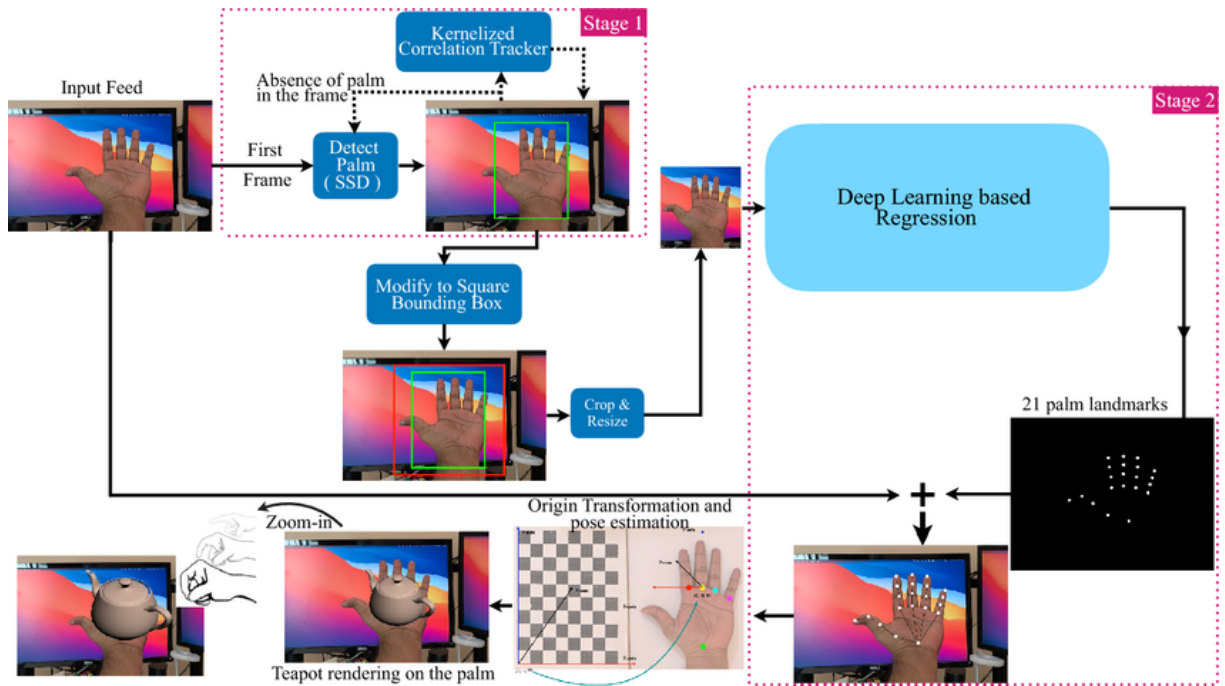
- Phụ thuộc vào độ chính xác của mô hình trích xuất landmark
- Khó biểu diễn các cử chỉ quá phức tạp

Trong đề tài này, phương pháp **landmark-based** được lựa chọn do phù hợp với yêu cầu xử lý thời gian thực và tính đơn giản trong việc xác định hướng ngón tay.

2.2 MediaPipe Hands

MediaPipe Hands là một framework do Google phát triển, cho phép phát hiện và theo dõi bàn tay trong thời gian thực từ hình ảnh hoặc video. Hệ thống này được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng tương tác người-máy, đặc biệt là các bài toán nhận dạng cử chỉ tay.

MediaPipe Hands hoạt động dựa trên hai thành phần chính: phát hiện bàn tay (*Palm Detection*) và mô hình trích xuất landmark (*Hand Landmark Model*). Hai thành phần này kết hợp với nhau để đảm bảo vừa xác định được vị trí bàn tay, vừa mô tả chi tiết cấu trúc của bàn tay.



Hình 2.1: Minh họa cách hoạt động của MediaPipe Hands

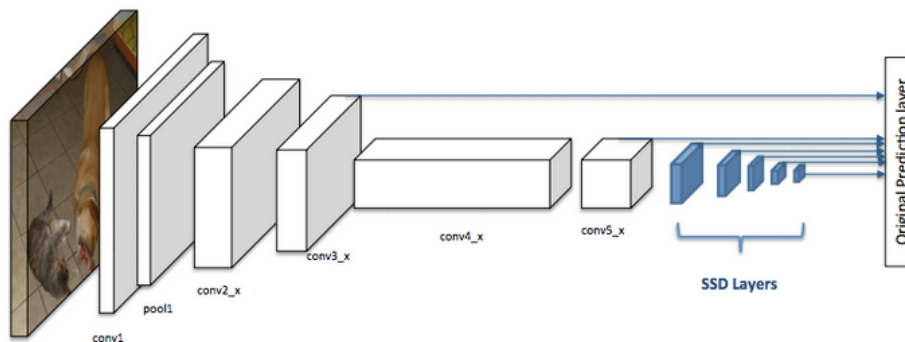
2.2.1 Palm Detection

Palm Detection là bước đầu tiên trong hệ thống MediaPipe Hands, có nhiệm vụ phát hiện vị trí bàn tay trong khung hình đầu vào. Thay vì phát hiện toàn bộ bàn tay với cấu trúc phức tạp và nhiều bậc tự do, mô hình tập trung vào **lòng bàn tay** (palm), do đây là vùng có hình dạng ổn định hơn và ít biến dạng hơn so với các ngón tay.

Bài toán Palm Detection được xây dựng dưới dạng một bài toán phát hiện đối tượng (*object detection*), trong đó mục tiêu là dự đoán các bounding box bao quanh vùng lòng bàn tay kèm theo độ tin cậy.

Kiến trúc mô hình

MediaPipe sử dụng một mô hình học sâu nhẹ, thuộc nhóm *single-shot detector* tương tự như SSD (Single Shot Detector). Mô hình này được tối ưu để chạy trên thiết bị có tài nguyên hạn chế nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.



Hình 2.2: Mô hình Single Shot Detector (SSD)

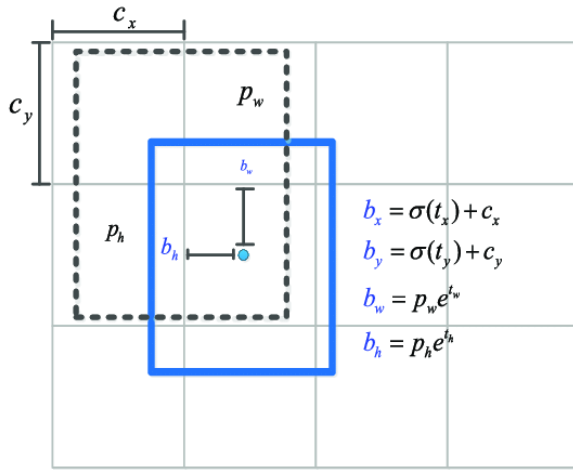
Ảnh đầu vào được đưa qua một mạng CNN để trích xuất đặc trưng đa tỉ lệ (*multi-scale features*). Các đặc trưng này sau đó được sử dụng để dự đoán các bounding box tại nhiều vị trí khác nhau trên ảnh.

Anchor boxes và dự đoán

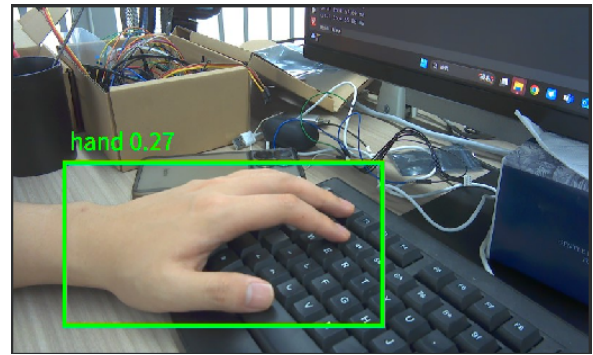
Mô hình sử dụng một tập các **anchor boxes** được xác định trước, phân bố đều trên ảnh đầu vào. Mỗi anchor box đại diện cho một giả thuyết về vị trí và kích thước của bàn tay.

Tại mỗi anchor, mô hình sẽ dự đoán:

- Tọa độ bounding box (center, width, height)
- Góc xoay của bàn tay (*oriented bounding box*)
- Xác suất chứa lòng bàn tay (confidence score)



(a) Anchor boxes



(b) Kết quả của mô hình

Hình 2.3: Anchor boxes trong Palm Detection

Việc sử dụng **bounding box có định hướng** (rotated bounding box) là một cải tiến quan trọng, giúp mô hình phát hiện chính xác bàn tay ngay cả khi bị xoay hoặc nghiêng trong không gian.

Hàm mất mát (Loss function)

Quá trình huấn luyện mô hình Palm Detection sử dụng hàm mất mát kết hợp giữa hai thành phần chính:

- **Localization loss:** đo sai lệch giữa bounding box dự đoán và ground truth (thường sử dụng Smooth L1 loss)
- **Classification loss:** đo sai lệch trong việc phân loại anchor có chứa bàn tay hay không (thường sử dụng cross-entropy loss)

Tổng hàm mất mát được biểu diễn như sau:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{loc} + \lambda \cdot \mathcal{L}_{cls} \quad (2.1)$$

trong đó λ là hệ số cân bằng giữa hai thành phần.

1. Localization loss

Localization loss đo sai lệch giữa bounding box dự đoán và ground truth. Thường sử dụng hàm Smooth L1 loss:

$$\mathcal{L}_{loc} = \sum_{i \in \text{pos}} \sum_{m \in \{x, y, w, h\}} \text{smooth}_{L1}(t_i^m - \hat{t}_i^m) \quad (2.2)$$

trong đó:

- t_i^m : giá trị ground truth của tham số m
- $\hat{t}_i^m$: giá trị dự đoán
- $m \in \{x, y, w, h\}$ tương ứng với tâm và kích thước bounding box

Hàm Smooth L1 được định nghĩa như sau:

$$\text{smooth}_{L1}(x) = \begin{cases} 0.5x^2 & \text{nếu } |x| < 1 \\ |x| - 0.5 & \text{nếu } |x| \geq 1 \end{cases} \quad (2.3)$$

2. Classification loss

Classification loss đo khả năng mô hình phân biệt anchor có chứa bàn tay hay không. Thường sử dụng hàm cross-entropy:

$$\mathcal{L}_{cls} = - \sum_i [y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] \quad (2.4)$$

trong đó:

- $y_i \in \{0, 1\}$ là nhãn ground truth (có/không có bàn tay)
- p_i là xác suất dự đoán của mô hình

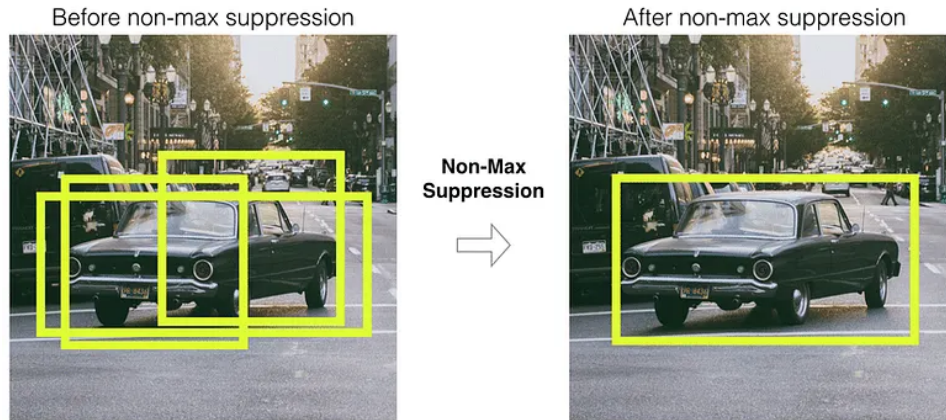
Ý nghĩa:

- $\mathcal{L}_{loc}$ giúp mô hình học cách xác định chính xác vị trí và kích thước của bàn tay
- $\mathcal{L}_{cls}$ giúp mô hình phân biệt vùng có bàn tay và nền ảnh

Việc kết hợp hai thành phần này giúp mô hình vừa xác định đúng vị trí bàn tay, vừa đảm bảo độ tin cậy trong quá trình phát hiện.

Lọc kết quả (Non-Maximum Suppression)

Sau khi mô hình Palm Detection dự đoán nhiều bounding box cho cùng một bàn tay, các hộp này thường bị chồng lấp lên nhau với các mức độ khác nhau. Để loại bỏ các dự đoán dư thừa và giữ lại kết quả tốt nhất, thuật toán **Non-Maximum Suppression (NMS)** được sử dụng.

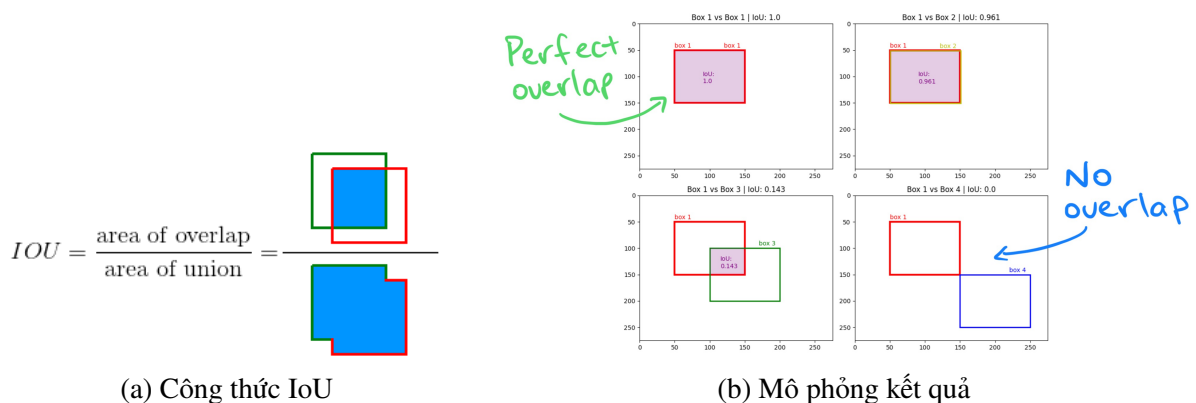


Hình 2.4: Non-Maximum Suppression (NMS)

Ý tưởng chính của NMS là chỉ giữ lại các bounding box có độ tin cậy cao nhất và loại bỏ những hộp có mức độ chồng lấp lớn với chúng.

Quá trình NMS được thực hiện theo các bước sau:

1. Sắp xếp tất cả các bounding box theo độ tin cậy (confidence score) giảm dần.
2. Chọn bounding box có độ tin cậy cao nhất, đưa vào tập kết quả.
3. Tính độ chồng lấp giữa bounding box này với các bounding box còn lại bằng chỉ số IoU (*Intersection over Union*).
4. Loại bỏ tất cả các bounding box có IoU lớn hơn một ngưỡng θ (ví dụ $\theta = 0.5$).
5. Lặp lại quá trình cho đến khi không còn bounding box nào.



Hình 2.5: Độ chồng lấp IoU trong quá trình NMS

Chỉ số IoU được định nghĩa như sau:

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area}(B_p \cap B_{gt})}{\text{Area}(B_p \cup B_{gt})} \quad (2.5)$$

trong đó:

- B_p : bounding box dự đoán
- B_{gt} : bounding box còn lại hoặc ground truth

Ý nghĩa:

- Giảm số lượng dự đoán trùng lặp
- Giữ lại kết quả chính xác nhất
- Tăng độ ổn định của hệ thống phát hiện

Nhờ NMS, hệ thống chỉ giữ lại một bounding box đại diện cho mỗi bàn tay, giúp cải thiện độ chính xác và hiệu quả của bước xử lý tiếp theo.

Tối ưu cho thời gian thực

Palm Detection được thiết kế để đạt hiệu năng cao trong môi trường thời gian thực:

- Sử dụng mô hình nhẹ với số lượng tham số nhỏ
- Giảm số lượng anchor so với các mô hình detection truyền thống
- Chỉ phát hiện vùng lòng bàn tay thay vì toàn bộ bàn tay

Nhờ các tối ưu này, hệ thống có thể đạt tốc độ xử lý cao (30–60 FPS) trên các thiết bị phổ thông.

Ví dụ: Trong hệ thống của đề tài, khi người dùng đưa tay vào trước webcam, Palm Detection sẽ nhanh chóng xác định vùng chứa bàn tay và tạo ra một bounding box có định hướng. Vùng này sau đó được chuẩn hóa và đưa vào mô hình Hand Landmark để trích xuất 21 điểm đặc trưng. Việc tách riêng bước phát hiện bàn tay giúp giảm nhiễu từ nền ảnh, tăng độ chính xác của bước trích xuất landmark, đồng thời tối ưu tốc độ xử lý của toàn bộ hệ thống.

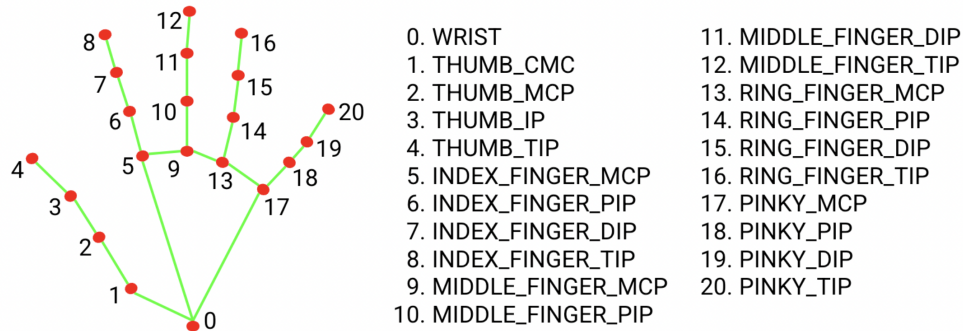
2.2.2 Hand Landmark Model

Sau khi xác định được vùng chứa bàn tay thông qua bước Palm Detection, hệ thống tiếp tục sử dụng mô hình **Hand Landmark Model** để trích xuất các điểm đặc trưng (*landmarks*) của bàn tay. Đây là bước cốt lõi trong toàn bộ pipeline, vì nó giúp chuyển đổi dữ liệu ảnh thô sang dạng biểu diễn hình học có cấu trúc, từ đó phục vụ cho việc phân tích tư thế bàn tay và nhận dạng cử chỉ.

Về bản chất, Hand Landmark Model là một mô hình học sâu được thiết kế để giải bài toán **hồi quy đa đầu ra** (*multi-output regression*). Thay vì dự đoán trực tiếp nhãn của cử chỉ, mô hình nhận đầu vào là ảnh vùng bàn tay đã được cắt ra từ bước phát hiện, sau đó dự đoán vị trí

của các điểm đặc trưng trên bàn tay. Nói cách khác, mô hình không trả lời câu hỏi “bàn tay đang thực hiện cử chỉ gì”, mà trả lời câu hỏi “các khớp của bàn tay đang nằm ở đâu”. Chính nhờ cơ chế này, hệ thống có thể suy ra được hình dạng, tư thế và hướng của bàn tay một cách linh hoạt hơn.

Trong quá trình xử lý, ảnh bàn tay sau khi được phát hiện sẽ được chuẩn hóa về kích thước và đưa vào mạng học sâu. Từ ảnh đầu vào này, mô hình sẽ trích xuất các đặc trưng không gian quan trọng như đường biên, hình dạng ngón tay, vị trí tương đối giữa các đốt ngón và cấu trúc tổng thể của bàn tay. Trên cơ sở đó, mô hình dự đoán **21 keypoints** đại diện cho các vị trí quan trọng trên bàn tay.



Hình 2.6: Mô hình Hand Landmark và hệ thống 21 điểm đặc trưng của bàn tay

Cụ thể, 21 keypoints này được phân bố như sau:

- 1 điểm cổ tay (*wrist*)
- 4 điểm cho mỗi ngón tay, tương ứng với các khớp và đầu ngón
- Tổng cộng 5 ngón tay $\Rightarrow 5 \times 4 = 20$ điểm

Do đó, toàn bộ bàn tay được biểu diễn bởi tập hợp:

$$\{L_0, L_1, \dots, L_{20}\} \quad (2.6)$$

Trong đó, mỗi landmark L_i được mô tả bằng một bộ tọa độ trong không gian ba chiều:

$$L_i = (x_i, y_i, z_i) \quad (2.7)$$

với:

- x_i, y_i : tọa độ chuẩn hóa của điểm thứ i trên mặt phẳng ảnh, thường nằm trong khoảng $[0, 1]$
- z_i : độ sâu tương đối của điểm đó so với camera, cho phép mô hình biểu diễn được tư thế bàn tay theo không gian gần–xa

Việc sử dụng tọa độ ba chiều giúp hệ thống không chỉ xác định được vị trí của điểm trên ảnh, mà còn phản ánh được phần nào cấu trúc không gian của bàn tay. Đây là ưu điểm quan trọng so với các phương pháp chỉ xử lý trên ảnh 2D, bởi nó hỗ trợ tốt hơn cho các bài toán phân tích tư thế và hướng chuyển động.

Về mặt cấu trúc hình học, các keypoints không tồn tại độc lập mà được liên kết với nhau theo đúng cấu trúc giải phẫu của bàn tay. Điều này có nghĩa là mô hình không chỉ học vị trí của từng điểm riêng lẻ, mà còn học được mối quan hệ giữa các điểm, chẳng hạn như khoảng cách giữa các khớp, sự liên kết giữa các đốt ngón tay và hình dạng hợp lệ của một bàn tay trong thực tế. Nhờ vậy, mô hình có thể đưa ra dự đoán ổn định hơn ngay cả khi bàn tay bị nghiêng, bị quay hoặc bị che khuất một phần.

Ví dụ, ngón tay trở được mô tả thông qua bốn điểm liên tiếp:

$$\{L_5, L_6, L_7, L_8\} \quad (2.8)$$

trong đó:

- L_5 : khớp gốc ngón trở
- L_6 : khớp giữa thứ nhất của ngón trở
- L_7 : khớp giữa thứ hai của ngón trở
- L_8 : đầu ngón trở

Tương tự, các ngón còn lại cũng được mô hình biểu diễn dưới dạng chuỗi các điểm liên kết. Nhờ cách tổ chức này, bàn tay được biểu diễn như một cấu trúc hình học hoàn chỉnh thay vì chỉ là một tập hợp điểm rời rạc.

Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là Hand Landmark Model hoạt động theo cơ chế **dự đoán trực tiếp các tọa độ landmark từ ảnh vùng bàn tay**. Điều này khác với các phương pháp nhận dạng cử chỉ dựa trên ảnh toàn cục, vốn thường đòi hỏi phải xử lý lượng lớn dữ liệu pixel và dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, nền ảnh hoặc màu sắc da. Khi sử dụng landmark, thông tin không cần thiết trong ảnh được loại bỏ, chỉ giữ lại cấu trúc hình học quan trọng nhất của bàn tay. Nhờ đó, hệ thống trở nên gọn nhẹ hơn, ít phụ thuộc vào bối cảnh xung quanh và thuận lợi cho việc xử lý trong thời gian thực.

Ý nghĩa của việc sử dụng landmark có thể được nhìn nhận ở ba khía cạnh chính:

- Thứ nhất, landmark giúp giảm đáng kể lượng dữ liệu cần xử lý so với việc sử dụng toàn bộ ảnh đầu vào.
- Thứ hai, biểu diễn này tập trung trực tiếp vào cấu trúc hình học của bàn tay, nên ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nền ảnh và các yếu tố nhiễu bên ngoài.
- Thứ ba, từ tập hợp các landmark, có thể dễ dàng tính toán các đặc trưng bậc cao hơn như khoảng cách, góc, hướng, vector giữa các khớp, qua đó phục vụ hiệu quả cho bài toán nhận dạng cử chỉ.

Trong phạm vi đề tài này, Hand Landmark Model đóng vai trò nền tảng cho việc xác định hướng chỉ của ngón tay trở. Cụ thể, hệ thống tập trung vào hai điểm quan trọng là L_5 và L_8 , tương ứng với khớp gốc và đầu ngón trở. Từ hai điểm này, một vector hình học có thể được xây dựng để phản ánh hướng chỉ của ngón tay. Dựa trên hướng của vector đó, hệ thống suy ra các lệnh điều khiển như đi sang trái, đi sang phải hoặc nhảy trong game.

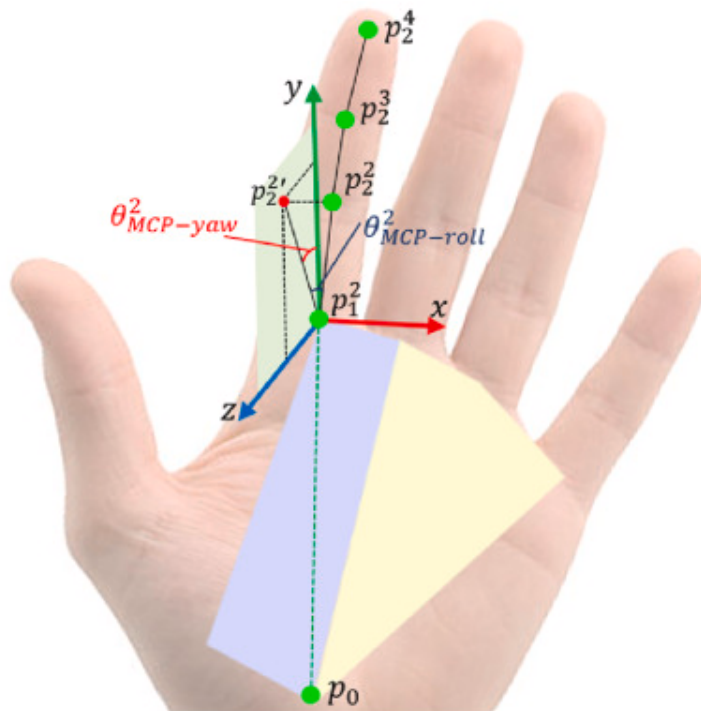
Có thể thấy rằng, mô hình Hand Landmark không trực tiếp điều khiển game, mà đóng vai trò như một tầng biểu diễn trung gian: từ ảnh đầu vào, mô hình suy ra cấu trúc bàn tay; từ cấu

trúc bàn tay, hệ thống tiếp tục tính toán các đặc trưng cần thiết; và từ các đặc trưng đó, lệnh điều khiển cuối cùng mới được tạo ra. Cách tiếp cận này giúp hệ thống vừa dễ mở rộng, vừa có tính giải thích cao hơn so với việc huấn luyện trực tiếp một mô hình phân loại cử chỉ đầu-cuối.

Tóm lại, Hand Landmark Model là thành phần trung tâm trong hệ thống nhận dạng bàn tay của MediaPipe Hands. Bằng cách biểu diễn bàn tay dưới dạng tập hợp 21 điểm đặc trưng trong không gian ba chiều, mô hình cung cấp một mô tả chính xác, gọn nhẹ và giàu ý nghĩa hình học về tư thế bàn tay. Đây chính là cơ sở quan trọng để xây dựng các hệ thống nhận dạng cử chỉ chính xác, ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu thời gian thực trong các ứng dụng tương tác người-máy.

2.3 Biểu diễn bàn tay bằng landmark

Trong hệ thống MediaPipe Hands, bàn tay được biểu diễn dưới dạng một tập hợp các điểm đặc trưng (*landmark*), thay vì sử dụng toàn bộ ảnh đầu vào. Mỗi điểm landmark tương ứng với một vị trí quan trọng trên bàn tay, như cổ tay hoặc các khớp của ngón tay. Cách biểu diễn này cho phép mô tả cấu trúc bàn tay một cách ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ thông tin hình học.



Hình 2.7: Minh họa tạo độ điểm trong MediaPipe Hands

Cụ thể, mỗi landmark được biểu diễn dưới dạng một vector trong không gian ba chiều:

$$L_i = (x_i, y_i, z_i) \quad (2.9)$$

trong đó:

- x_i, y_i : tọa độ chuẩn hóa của điểm thứ i trong mặt phẳng ảnh, thường nằm trong khoảng $[0, 1]$
- z_i : độ sâu tương đối của điểm so với camera, phản ánh vị trí gần hoặc xa của điểm trong không gian

Việc sử dụng tọa độ ba chiều giúp mô hình không chỉ xác định được vị trí của các điểm trên ảnh, mà còn cung cấp thông tin về cấu trúc không gian của bàn tay. Điều này đặc biệt quan trọng trong các bài toán nhận dạng cử chỉ, khi mà cùng một hình chiếu 2D có thể tương ứng với nhiều tư thế khác nhau trong không gian thực.

Một ưu điểm quan trọng của phương pháp biểu diễn bằng landmark là chuyển đổi bài toán từ xử lý ảnh sang xử lý hình học. Thay vì phải phân tích hàng nghìn pixel, hệ thống chỉ cần làm việc với một tập hợp nhỏ các điểm đặc trưng. Nhờ đó:

- Giảm đáng kể độ phức tạp tính toán
- Tăng tốc độ xử lý, phù hợp với các hệ thống thời gian thực
- Giảm ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu như ánh sáng, nền ảnh hoặc màu sắc

Từ các landmark này, có thể xây dựng nhiều đặc trưng hình học hữu ích như khoảng cách giữa các điểm, góc giữa các đoạn thẳng hoặc vector biểu diễn hướng của các ngón tay. Đây chính là cơ sở để thực hiện các tác vụ nhận dạng cử chỉ.

Trong phạm vi đề tài, hai điểm landmark quan trọng được sử dụng là:

- L_5 : khớp gốc của ngón tay trỏ
- L_8 : đầu ngón tay trỏ

Hai điểm này được sử dụng để xác định hướng của ngón tay trỏ thông qua một vector hình học:

$$\vec{v} = L_8 - L_5 = (x_8 - x_5, y_8 - y_5, z_8 - z_5) \quad (2.9)$$

Vector $\vec{v}$ biểu diễn hướng chỉ của ngón tay trỏ trong không gian. Dựa vào giá trị của các thành phần trong vector này, hệ thống có thể suy ra hướng chuyển động tương ứng, chẳng hạn như sang trái, sang phải hoặc theo các hướng khác.

Ngoài ra, để đảm bảo tính ổn định và loại bỏ ảnh hưởng của khoảng cách giữa tay và camera, vector này có thể được chuẩn hóa về độ dài đơn vị:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (2.10)$$

Việc chuẩn hóa giúp hệ thống chỉ quan tâm đến hướng của ngón tay mà không phụ thuộc vào độ dài thực tế của vector.

Như vậy, bằng cách sử dụng một số lượng nhỏ các điểm landmark và các phép toán hình học cơ bản, hệ thống có thể xác định chính xác hướng của ngón tay và chuyển đổi thành các lệnh điều khiển trong game. Điều này cho thấy hiệu quả và tính linh hoạt của phương pháp biểu diễn dựa trên landmark trong các bài toán tương tác người-máy.

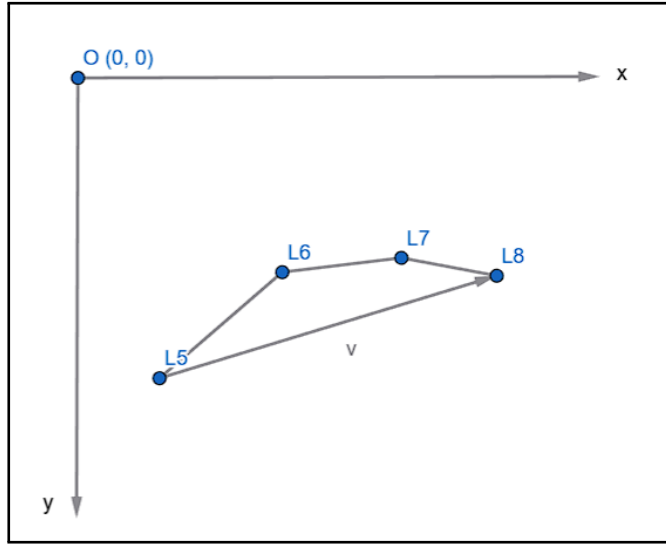
2.4 Xác định hướng ngón tay

Hướng của ngón tay trở được xác định thông qua vector nối từ khớp gốc đến đầu ngón tay. Cụ thể, nếu L_5 là khớp gốc của ngón tay trở và L_8 là đầu ngón tay trở, ta có:

$$\vec{v} = L_8 - L_5 = (x_8 - x_5, y_8 - y_5) \quad (2.11)$$

Trong đó, $\vec{v} = (v_x, v_y)$ là vector biểu diễn hướng chỉ của ngón tay trở trong mặt phẳng ảnh, với:

$$v_x = x_8 - x_5, \quad v_y = y_8 - y_5 \quad (2.12)$$



Hình 2.8: Mô tả vector hướng chỉ của ngón tay trở

Ý nghĩa hình học

Dựa trên dấu và độ lớn của các thành phần v_x và v_y , có thể suy ra hướng chỉ của ngón tay như sau:

- Nếu $v_x < 0$, ngón tay có xu hướng chỉ sang trái.
- Nếu $v_x > 0$, ngón tay có xu hướng chỉ sang phải.
- Nếu $v_y < 0$, ngón tay có xu hướng chỉ lên trên.

Tuy nhiên, trong thực tế, các landmark có thể bị dao động nhẹ do nhiễu từ camera hoặc chuyển động của tay. Do đó, để tăng độ ổn định, hệ thống sử dụng các ngưỡng T_x và T_y nhằm loại bỏ nhiễu:

$$\begin{cases} v_x < -T_x \Rightarrow \text{chỉ sang trái} \\ v_x > T_x \Rightarrow \text{chỉ sang phải} \\ v_y < -T_y \Rightarrow \text{chỉ lên trên} \end{cases} \quad (2.13)$$

Nếu các điều kiện trên không được thỏa mãn, hệ thống xem như không có hướng chỉ rõ ràng.

Xác định hướng theo góc

Trong nhiều trường hợp, ngón tay không chỉ theo các hướng vuông góc mà theo các hướng chéo. Khi đó, việc chỉ dựa vào dấu của v_x và v_y là chưa đủ để phân biệt chính xác hướng.

Do đó, hệ thống sử dụng thêm góc của vector $\vec{v}$ để xác định hướng:

$$\theta = \arctan 2(v_y, v_x) \quad (2.14)$$

Trong đó, $\theta \in (-\pi, \pi]$ biểu diễn hướng của vector trong mặt phẳng tọa độ.

Dựa trên giá trị của θ , các hướng được phân chia như sau:

- $-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}$: chỉ sang phải
- $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$: chỉ lên trên
- $\theta > \frac{3\pi}{4}$ hoặc $\theta < -\frac{3\pi}{4}$: chỉ sang trái
- $-\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{4}$: chỉ xuống dưới

Đặc biệt, các góc chéo (ví dụ khoảng 45°) mang ý nghĩa quan trọng trong điều khiển. Khi $\theta \approx \frac{\pi}{4}$ hoặc $\theta \approx \frac{3\pi}{4}$, ngón tay trở thành chỉ theo hướng chéo lên trên. Khi đó, hệ thống không coi đây là hành động “nhảy thẳng” (tương ứng với $\theta \approx \frac{\pi}{2}$), mà ánh xạ thành các lệnh kết hợp:

- Chéo phải ($\theta \approx \frac{\pi}{4}$) $\Rightarrow$ di chuyển sang phải và nhảy
- Chéo trái ($\theta \approx \frac{3\pi}{4}$) $\Rightarrow$ di chuyển sang trái và nhảy

Điều này giúp phân biệt rõ giữa:

- Hướng lên trên thuần túy ($\theta \approx \frac{\pi}{2}$) $\Rightarrow$ lệnh nhảy
- Hướng chéo ($\theta \approx 45^\circ$) $\Rightarrow$ nhảy theo hướng

Chuẩn hóa vector hướng

Để giảm ảnh hưởng của khoảng cách giữa bàn tay và camera, vector hướng được chuẩn hóa:

$$\hat{\vec{v}} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||} \quad (2.15)$$

$$||\vec{v}|| = \sqrt{(x_8 - x_5)^2 + (y_8 - y_5)^2} \quad (2.16)$$

Việc chuẩn hóa giúp hệ thống chỉ phụ thuộc vào hướng của ngón tay mà không bị ảnh hưởng bởi độ dài vector.

Ưu điểm của phương pháp

Việc sử dụng vector hướng kết hợp với phân tích góc mang lại nhiều lợi ích:

- Không phụ thuộc vào vị trí tuyệt đối của bàn tay trong khung hình
- Nhận diện được cả các hướng cơ bản và hướng chéo
- Hoạt động ổn định trong môi trường thời gian thực
- Dễ triển khai và có chi phí tính toán thấp

Nhờ đó, hệ thống có thể cung cấp cơ chế điều khiển linh hoạt, chính xác và tự nhiên hơn cho người dùng trong quá trình chơi game.

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu tạo ra một phương thức tương tác mới giữa con người và trò chơi điện tử, trong đó người chơi có thể điều khiển nhân vật trong game 2D thông qua cử chỉ tay theo thời gian thực. Thay vì sử dụng các thiết bị điều khiển truyền thống như bàn phím, chuột hoặc tay cầm, hệ thống tận dụng hình ảnh thu từ webcam để phân tích vị trí và hướng chuyển động của bàn tay, từ đó suy ra ý định điều khiển của người dùng. Cách tiếp cận này hướng tới việc tạo ra trải nghiệm điều khiển tự nhiên, trực quan và gần với hành vi con người hơn, bởi thao tác trở tay là một cử chỉ quen thuộc, dễ thực hiện và không đòi hỏi người dùng phải học lại cơ chế thao tác quá phức tạp.

Trong bối cảnh các hệ thống tương tác thông minh ngày càng phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thị giác máy tính, thực tế ảo, thực tế tăng cường, trò chơi tương tác và điều khiển không chạm, việc nghiên cứu một mô hình điều khiển game bằng cử chỉ tay mang ý nghĩa cả về mặt học thuật lẫn ứng dụng thực tế. Về mặt học thuật, hệ thống là sự kết hợp giữa xử lý ảnh thời gian thực, nhận diện đặc trưng hình học của bàn tay và cơ chế ánh xạ thao tác sang hành vi trong môi trường game. Về mặt ứng dụng, mô hình này có thể mở rộng sang các hệ thống trình chiếu, bảng tương tác, mô phỏng giáo dục, thiết bị hỗ trợ người dùng hoặc các ứng dụng điều khiển không cần tiếp xúc vật lý. Điều này đặc biệt hữu ích trong những môi trường mà thao tác chạm trực tiếp không thuận tiện hoặc không mong muốn.

Về nguyên lý hoạt động, hệ thống tiếp nhận luồng video trực tiếp từ webcam, sau đó xử lý từng khung hình để phát hiện bàn tay, xác định các điểm mốc đặc trưng và tính toán vector chỉ hướng của ngón tay trở. Dựa trên đặc trưng này, hệ thống phân loại cử chỉ thành các lệnh điều khiển cơ bản như di chuyển sang trái, di chuyển sang phải, nhảy hoặc kết hợp giữa di chuyển và nhảy. Các lệnh sau khi được xác định sẽ được gửi tới game engine để cập nhật trạng thái nhân vật tương ứng. Toàn bộ quá trình này phải được thực hiện đủ nhanh để đảm bảo người chơi cảm nhận được tính liên tục và phản hồi gần như tức thời, tránh hiện tượng trễ gây khó chịu hoặc làm giảm trải nghiệm chơi game.

Input của hệ thống bao gồm:

- Dữ liệu video thời gian thực thu nhận từ webcam;
- Chuỗi các khung hình liên tiếp, trong đó mỗi frame chứa thông tin về vị trí tay, nền cảnh và điều kiện ánh sáng tại thời điểm quan sát;
- Tọa độ các điểm đặc trưng của bàn tay sau khi được mô hình thị giác máy tính trích xuất.

Output của hệ thống bao gồm:

- Lệnh điều khiển di chuyển sang trái;
- Lệnh điều khiển di chuyển sang phải;
- Lệnh điều khiển nhảy;
- Lệnh điều khiển kết hợp như vừa di chuyển vừa nhảy;
- Trạng thái cập nhật của nhân vật trong game sau mỗi chu kỳ xử lý.

Một điểm quan trọng trong thiết kế tổng thể là hệ thống được định hướng theo mô hình xử lý tuần tự nhưng có tổ chức rõ ràng, trong đó mỗi khung hình là một đơn vị xử lý độc lập. Điều này giúp việc theo dõi, kiểm thử và cải tiến hệ thống trở nên thuận lợi hơn. Mỗi frame đi qua lần lượt các bước: thu nhận ảnh, tiền xử lý, phát hiện tay, trích xuất đặc trưng, phân tích hướng, phân loại cử chỉ và phát sinh lệnh điều khiển. Cách tổ chức này vừa giúp giảm độ phức tạp trong triển khai, vừa hỗ trợ khả năng mở rộng trong tương lai nếu cần thay đổi mô hình nhận diện hoặc bổ sung thêm tập lệnh điều khiển mới.

Ngoài ra, trong quá trình thiết kế, một yêu cầu quan trọng được đặt ra là hệ thống phải cân bằng được giữa độ chính xác và hiệu năng. Nếu thuật toán quá phức tạp, độ trễ xử lý sẽ tăng lên và làm giảm tính thời gian thực. Ngược lại, nếu đơn giản hóa quá mức, hệ thống có thể phản hồi sai hoặc bỏ sót cử chỉ của người chơi. Vì vậy, giải pháp được lựa chọn là sử dụng các phép toán hình học tương đối đơn giản nhưng hiệu quả, tập trung vào hướng của ngón tay trở thay vì mô hình hóa toàn bộ trạng thái cử chỉ phức tạp của bàn tay. Nhờ đó, hệ thống vẫn duy trì được tính trực quan, tốc độ xử lý cao và độ ổn định cần thiết cho môi trường game 2D.

3.2 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được chia thành hai module chính: *Computer Vision Module* và *Game Module*. Việc phân chia thành hai khối chức năng riêng biệt có vai trò rất quan trọng trong thiết kế phần mềm, bởi nó giúp tách biệt trách nhiệm xử lý dữ liệu hình ảnh với trách nhiệm điều phối logic trò chơi. Đây là một nguyên tắc thiết kế tốt trong các hệ thống tương tác thời gian thực, vì nó giúp tăng khả năng bảo trì, tái sử dụng và mở rộng của hệ thống.

Về mặt khái niệm, *Computer Vision Module* đóng vai trò như “mắt” của hệ thống. Module này chịu trách nhiệm quan sát môi trường bên ngoài, phát hiện bàn tay người dùng, phân tích cử chỉ và biến đổi dữ liệu hình ảnh thành một biểu diễn điều khiển có ý nghĩa. Trong khi đó, *Game Module* hoạt động như “bộ phản ứng”, tức là tiếp nhận tín hiệu điều khiển do khối thị giác máy tính cung cấp, sau đó chuyển tín hiệu đó thành các hành động cụ thể của nhân vật trong môi trường game. Cách chia module như vậy cho phép mỗi phần được phát triển, kiểm thử và tối ưu một cách tương đối độc lập.

3.2.1 Computer Vision Module

Computer Vision Module là thành phần trung tâm trong hệ thống, quyết định trực tiếp đến khả năng nhận diện cử chỉ và chất lượng điều khiển. Module này bắt đầu từ việc thu nhận dữ liệu video liên tục từ webcam. Mỗi khung hình sau khi được ghi nhận sẽ trải qua các bước xử lý nhằm xác định xem trong ảnh có bàn tay hay không, bàn tay nằm ở vị trí nào, và các điểm đặc

trưng của bàn tay phân bố ra sao. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định bởi nếu việc phát hiện tay không chính xác, toàn bộ quá trình suy luận cử chỉ phía sau sẽ bị ảnh hưởng.

Sau bước phát hiện bàn tay, hệ thống tiến hành trích xuất các điểm landmark. Các landmark là các điểm mốc hình học nằm trên các vị trí quan trọng của bàn tay như khớp ngón tay, đầu ngón tay, gốc lòng bàn tay và các đốt ngón. Việc sử dụng hệ điểm landmark thay vì toàn bộ ảnh gốc giúp giảm mạnh lượng dữ liệu cần xử lý, đồng thời biến bài toán nhận diện cử chỉ từ xử lý ảnh phức tạp thành xử lý hình học trên tập hợp điểm. Điều này có lợi thế rõ rệt trong bài toán thời gian thực, khi hệ thống cần tính toán nhanh nhưng vẫn đủ chính xác.

Từ các landmark đó, hệ thống chọn ra hai điểm đại diện cho hướng chỉ tay, cụ thể là khớp gốc ngón tay trở và đầu ngón tay trở. Khoảng cách và phương giữa hai điểm này được dùng để xác định vector hướng. Sau đó, vector này tiếp tục được phân tích để suy ra hướng trở của ngón tay, ví dụ như trái, phải, lên hoặc chéo. So với việc cố gắng nhận diện toàn bộ hình thái bàn tay, cách làm này đơn giản hơn, trực quan hơn và phù hợp với bộ lệnh điều khiển dự kiến của game.

Computer Vision Module được xây dựng theo hướng độc lập với game. Điều đó có nghĩa là module này có thể xuất ra các lệnh điều khiển ở dạng chuẩn, phần game phía sau không cần quan tâm đến việc dữ liệu được xử lý ra sao. Đây là một ưu điểm lớn, bởi trong tương lai có thể thay thế webcam bằng camera khác, thay mô hình nhận diện bằng phiên bản cải tiến hoặc thậm chí đổi từ điều khiển tay sang điều khiển bằng khuôn mặt mà không cần viết lại toàn bộ game engine.

Các bước chính trong Computer Vision Module bao gồm:

- Thu nhận dữ liệu đầu vào từ webcam;
- Tiền xử lý khung hình để phù hợp với mô hình phát hiện;
- Phát hiện vùng bàn tay trong ảnh;
- Trích xuất các điểm landmark đặc trưng;
- Tính toán vector và góc định hướng;
- Phân loại cử chỉ theo bộ quy tắc đã xác định;
- Xuất lệnh điều khiển sang Game Module.

3.2.2 Game Module

Nếu Computer Vision Module đảm nhận phần “nhận biết”, thì Game Module đảm nhận phần “thực thi”. Đây là module tiếp nhận kết quả suy luận từ khối thị giác máy tính, sau đó ánh xạ các kết quả đó thành hành động cụ thể của nhân vật trong môi trường game 2D. Game Module không trực tiếp xử lý hình ảnh hay nhận diện bàn tay, mà chỉ làm việc với các lệnh điều khiển đã được chuẩn hóa, ví dụ: LEFT, RIGHT, JUMP, LEFT_JUMP, RIGHT_JUMP.

Bên trong module này, hệ thống duy trì trạng thái hiện tại của nhân vật, bao gồm vị trí trên trục ngang, vận tốc, trạng thái đang đứng, đang chạy hoặc đang ở trên không. Mỗi khi có lệnh điều khiển mới được gửi đến, Game Module sẽ cập nhật trạng thái nhân vật dựa trên các quy tắc vật lý và logic của trò chơi. Chẳng hạn, nếu người dùng chỉ sang trái, nhân vật sẽ dịch chuyển về bên trái; nếu người dùng chỉ lên, nhân vật sẽ thực hiện thao tác nhảy; nếu người dùng chỉ theo hướng chéo, nhân vật sẽ vừa di chuyển ngang vừa nhảy, tạo nên một hành vi phức hợp.

Một trong những vai trò quan trọng của Game Module là đảm bảo sự mượt mà và ổn định của gameplay. Trong thực tế, tín hiệu đầu vào từ Computer Vision Module có thể xuất hiện dao động nhỏ giữa các khung hình liên tiếp do nhiễu ánh sáng, chuyển động tay hoặc sai số trong việc xác định landmark. Nếu Game Module phản ứng quá nhạy với từng thay đổi nhỏ, nhân vật có thể chuyển động giật cục hoặc thiếu ổn định. Vì vậy, trong thiết kế có thể cần tới các cơ chế lọc đơn giản hoặc ràng buộc logic, chẳng hạn giữ một hành động trong vài frame liên tiếp trước khi đổi sang hành động khác, hoặc ưu tiên một số hành động nhất định trong trường hợp tín hiệu mơ hồ.

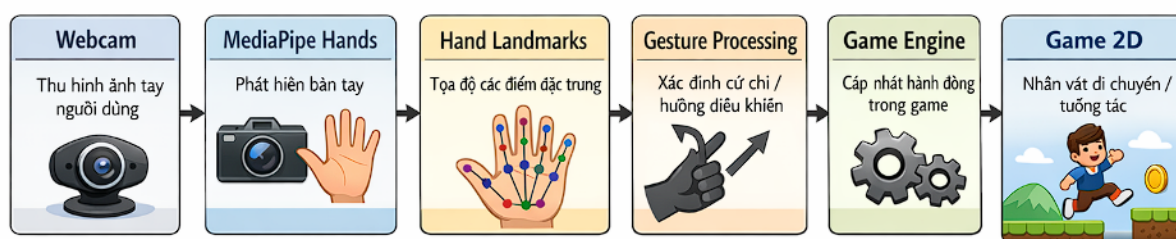
Bằng việc tách biệt rõ ràng giữa hai module, hệ thống đạt được tính linh hoạt cao hơn. Nhà phát triển có thể thay đổi đồ họa, luật chơi hoặc cơ chế vật lý của game mà không ảnh hưởng đến bộ phận nhận diện cử chỉ. Tương tự, có thể cải tiến thuật toán phát hiện tay mà không cần sửa lại logic trò chơi. Đây là cơ sở tốt để hệ thống tiếp tục mở rộng thành các phiên bản game phức tạp hơn trong tương lai.

Các chức năng chính của Game Module bao gồm:

- Nhận tín hiệu điều khiển từ Computer Vision Module;
- Ánh xạ tín hiệu sang hành động trong game;
- Cập nhật trạng thái nhân vật theo thời gian;
- Quản lý tương tác giữa nhân vật và môi trường game;
- Hiển thị kết quả điều khiển lên màn hình theo thời gian thực.

3.3 Pipeline xử lý

Hệ thống được tổ chức theo pipeline tuần tự để đảm bảo luồng xử lý rõ ràng, dễ hiểu và dễ hiện thực hóa. Mỗi khung hình đi qua một chuỗi các giai đoạn nối tiếp nhau, trong đó đầu ra của giai đoạn trước sẽ là đầu vào của giai đoạn sau. Cách thiết kế này vừa thuận tiện cho việc cài đặt, vừa cho phép đánh giá hiệu năng từng bước một cách độc lập.



Hình 3.1: Pipeline hệ thống

Ở giai đoạn **Webcam**, hệ thống liên tục thu nhận khung hình từ camera. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào duy nhất của toàn hệ thống. Chất lượng của giai đoạn này phụ thuộc vào độ phân giải, tốc độ khung hình và điều kiện ánh sáng thực tế. Mặc dù webcam là thiết bị phổ biến và dễ tiếp cận, dữ liệu từ webcam trong thực tế thường chịu ảnh hưởng của nhiễu nền, thay đổi ánh sáng, độ rung và giới hạn về góc quay, vì vậy các bước phía sau cần đủ mạnh để thích nghi với những biến động này.

Ở giai đoạn **Detection**, hệ thống xác định xem có bàn tay xuất hiện trong khung hình hay không, đồng thời tìm vị trí gần đúng của bàn tay. Đây là bước định vị ban đầu, nhằm khoanh vùng vùng cần quan tâm trong ảnh. Việc phát hiện chính xác bàn tay giúp giảm chi phí tính toán ở các bước sau và tăng độ tin cậy cho quá trình trích xuất landmark.

Tiếp theo là giai đoạn **Landmark**, nơi hệ thống trích xuất tập hợp các điểm đặc trưng mô tả cấu trúc hình học của bàn tay. So với ảnh gốc có hàng trăm nghìn điểm ảnh, bộ landmark chỉ gồm một số lượng điểm nhỏ nhưng vẫn giữ được những thông tin quan trọng nhất về hình dạng và tư thế tay. Điều này làm cho bài toán trở nên gọn hơn và phù hợp với phân tích hình học.

Sau khi có landmark, hệ thống chuyển sang bước **Vector**. Ở bước này, hai điểm quan trọng đại diện cho ngón tay trở được dùng để tạo thành một vector hướng. Vector này là biểu diễn toán học cô đọng nhất cho ý định chỉ tay của người dùng. Từ vector, hệ thống có thể xác định chiều ngang, chiều dọc và xu hướng tổng thể của cử chỉ.

Bước **Classification** có vai trò biến đặc trưng hình học thành lệnh điều khiển mang ý nghĩa ngữ nghĩa. Tại đây, hệ thống áp dụng các ngưỡng và quy tắc phân loại để xác định xem cử chỉ hiện tại tương ứng với hành động nào. Mặc dù bộ quy tắc tương đối đơn giản, nhưng nếu được chọn hợp lý thì vẫn đủ hiệu quả cho môi trường game 2D thời gian thực.

Cuối cùng là bước **Game**, nơi lệnh điều khiển được áp dụng vào cơ chế vận hành của trò chơi. Nhân vật trong game sẽ thực hiện các hành động tương ứng, tạo nên vòng phản hồi hoàn chỉnh giữa người chơi và hệ thống. Nhờ pipeline rõ ràng như trên, mỗi bước đều có thể được giám sát, điều chỉnh và tối ưu hóa riêng biệt. Chẳng hạn, nếu độ chính xác nhận diện thấp, có thể tập trung cải thiện Detection hoặc Landmark; nếu game phản hồi chậm, có thể tối ưu phần Classification hoặc Game Loop.

Tóm lại, pipeline này thể hiện một luồng xử lý chặt chẽ từ dữ liệu cảm nhận đến hành vi điều khiển. Cấu trúc tuyến tính giúp hệ thống dễ cài đặt, dễ debug và phù hợp với phạm vi của một đề tài ứng dụng thị giác máy tính vào điều khiển game thời gian thực.

3.4 Thiết kế thuật toán

3.4.1 Tính vector hướng

Để xác định hướng trở của ngón tay, hệ thống sử dụng hai điểm landmark có ý nghĩa hình học rõ ràng: điểm tại khớp gốc của ngón tay trở và điểm tại đầu ngón tay trở. Trong mô hình landmark bàn tay, hai điểm này lần lượt được ký hiệu là L_5 và L_8 . Ý tưởng của phương pháp này khá trực quan: nếu nối từ gốc ngón tay trở đến đầu ngón tay trở, ta thu được một đoạn thẳng biểu diễn hướng chỉ tay của người dùng trong mặt phẳng ảnh.

$$\vec{v} = (v_x, v_y) = (x_8 - x_5, y_8 - y_5) \quad (3.1)$$

Trong đó, x_5, y_5 là tọa độ của điểm gốc ngón tay trở và x_8, y_8 là tọa độ của đầu ngón tay trở. Hiệu giữa hai tọa độ tạo nên vector $\vec{v}$, phản ánh cả độ lớn lẫn hướng của cử chỉ. Thành phần v_x thể hiện xu hướng chuyển động theo phương ngang, còn v_y thể hiện xu hướng theo phương dọc. Nếu v_x dương lớn, ngón tay hướng về bên phải; nếu v_x âm lớn về trị tuyệt đối, ngón tay hướng về bên trái. Tương tự, nếu v_y cho thấy đầu ngón tay cao hơn đáng kể so với gốc ngón tay, có thể suy ra cử chỉ hướng lên trên.

Ưu điểm của việc sử dụng vector là cách biểu diễn này rất đơn giản về mặt toán học nhưng vẫn đủ mạnh để mô tả hướng cử chỉ. Không cần đến các mô hình học sâu phức tạp cho giai đoạn

phân loại cuối cùng, hệ thống vẫn có thể khai thác được ý nghĩa không gian của thao tác tay chỉ bằng một số phép trừ và so sánh ngưỡng. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí tính toán, đồng thời phù hợp với mục tiêu thời gian thực.

Tuy nhiên, vector thu được từ ảnh cũng có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiều landmark, rung tay hoặc thay đổi góc nhìn. Vì thế, ngoài việc tính vector, hệ thống còn cần các bước hỗ trợ như chuẩn hóa và sử dụng góc để tăng độ ổn định của nhận diện.

3.4.2 Phân loại hướng cơ bản

Sau khi tính được vector $\vec{v}$, bước tiếp theo là chuyển từ biểu diễn số học sang quyết định điều khiển cụ thể. Cách đơn giản nhất là xét trực tiếp hai thành phần v_x và v_y dựa trên các ngưỡng xác định trước. Phương pháp này dựa trên giả thiết rằng chỉ những cử chỉ đủ rõ ràng mới được chấp nhận là lệnh hợp lệ, trong khi những thay đổi nhỏ hoặc dao động yếu sẽ bị xem là nhiễu.

$$\begin{cases} v_x < -T_x \Rightarrow \text{trái} \\ v_x > T_x \Rightarrow \text{phải} \\ v_y < -T_y \Rightarrow \text{lên} \end{cases} \quad (3.2)$$

Trong biểu thức trên, T_x và T_y là các ngưỡng được lựa chọn thực nghiệm. Nếu độ lớn của thành phần ngang chưa vượt qua ngưỡng, hệ thống sẽ không kết luận là tay đang chỉ trái hay phải. Tương tự, nếu thành phần dọc chưa đủ lớn, hệ thống sẽ không xác định là lệnh nhảy. Việc đặt ngưỡng là rất cần thiết vì trong dữ liệu thực tế, ngay cả khi người dùng giữ tay tương đối yên, các điểm landmark vẫn có thể dao động nhẹ giữa các frame. Nếu không có ngưỡng, hệ thống có thể liên tục sinh ra lệnh điều khiển giả, khiến nhân vật rung hoặc phản hồi không ổn định.

Phân loại hướng cơ bản dựa trên dấu và độ lớn của vector có ưu điểm là dễ triển khai, dễ điều chỉnh và dễ giải thích. Đây cũng là một lựa chọn hợp lý cho các game có số lượng lệnh điều khiển không quá lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là khó nhận diện tốt các hướng chéo hoặc các trường hợp cử chỉ không nằm rõ ràng trên một trục. Vì lý do đó, hệ thống bổ sung thêm phương pháp xác định góc để xử lý linh hoạt hơn.

3.4.3 Xác định hướng theo góc

Để nhận diện các cử chỉ phức hợp, đặc biệt là các hướng chéo như vừa di chuyển vừa nhảy, hệ thống sử dụng góc của vector thay vì chỉ xét riêng từng thành phần tọa độ. Góc của vector được xác định thông qua hàm $\arctan2$:

$$\theta = \arctan2(v_y, v_x) \quad (3.3)$$

Hàm $\arctan2$ có ưu điểm là xét đồng thời dấu của cả v_x và v_y , từ đó trả về góc chính xác của vector trong toàn bộ mặt phẳng tọa độ. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ biết vector nghiêng sang trái hay phải, mà còn biết nó nghiêng bao nhiêu độ so với trục chuẩn. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng thực hiện thao tác chéo, ví dụ chỉ tay lên trên nhưng hơi nghiêng sang trái hoặc sang phải.

Các trường hợp được quy ước như sau:

- $\theta \approx 45^\circ$: cử chỉ chéo phải, tương ứng với hành động di chuyển phải kết hợp nhảy;
- $\theta \approx 135^\circ$: cử chỉ chéo trái, tương ứng với hành động di chuyển trái kết hợp nhảy;

- $\theta \approx 90^\circ$: cử chỉ hướng thẳng lên, tương ứng với hành động nhảy.

Trên thực tế, hệ thống không yêu cầu góc phải chính xác tuyệt đối mà thường xác định theo các khoảng góc cho phép. Ví dụ, thay vì đòi hỏi đúng 45° , hệ thống có thể chấp nhận một vùng lân cận như từ 30° đến 60° . Cách làm này giúp tăng tính linh hoạt và phù hợp hơn với chuyển động tự nhiên của bàn tay con người, vốn khó giữ đúng một góc cố định tuyệt đối.

Việc sử dụng góc mang lại khả năng mô tả cử chỉ phong phú hơn, đồng thời làm cho cơ chế điều khiển trực quan hơn đối với người chơi. Khi người dùng hướng ngón tay theo trục giác của mình, hệ thống có thể hiểu tốt hơn ý định điều khiển thay vì ép mọi thao tác phải tuân thủ cứng nhắc theo các trục ngang dọc.

3.4.4 Chuẩn hóa vector

Một vấn đề thường gặp trong bài toán nhận diện cử chỉ từ ảnh là cùng một tư thế tay nhưng khi khoảng cách từ tay đến camera thay đổi, độ dài của vector thu được cũng thay đổi theo. Nếu bàn tay ở gần camera, các điểm landmark nằm xa nhau hơn trong mặt phẳng ảnh, dẫn đến vector dài hơn. Ngược lại, khi bàn tay ở xa camera, vector ngắn hơn. Nếu hệ thống sử dụng trực tiếp vector thô, kết quả phân loại có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố khoảng cách thay vì chỉ phụ thuộc vào hướng cử chỉ.

Để khắc phục vấn đề đó, hệ thống áp dụng phép chuẩn hóa vector:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (3.4)$$

Trong đó, $\|\vec{v}\|$ là độ dài Euclid của vector. Sau khi chuẩn hóa, vector mới có độ dài bằng 1, và chỉ còn giữ lại thông tin về hướng. Đây là bước rất quan trọng nếu hệ thống muốn ổn định hơn trước sự thay đổi vị trí tay trong không gian quan sát.

Chuẩn hóa vector không chỉ giúp giảm ảnh hưởng của khoảng cách đến camera mà còn giúp việc lựa chọn ngưỡng trở nên nhất quán hơn. Khi tất cả các vector được đưa về cùng một chuẩn, các điều kiện so sánh theo thành phần hoặc theo góc sẽ ổn định hơn giữa các tình huống sử dụng khác nhau. Đây là một cải tiến nhỏ về mặt toán học nhưng có tác động lớn đến độ tin cậy của hệ thống trong thực tế.

3.5 Ánh xạ điều khiển

Sau khi cử chỉ được phân loại, bước cuối cùng trong thiết kế thuật toán là ánh xạ kết quả nhận diện thành hành động cụ thể trong game. Đây là cầu nối trực tiếp giữa thế giới vật lý của người chơi và thế giới ảo của trò chơi. Một cơ chế ánh xạ tốt cần đảm bảo ba yêu cầu: dễ hiểu đối với người chơi, nhất quán trong quá trình sử dụng và đủ nhanh để không tạo cảm giác trễ.

Gesture	Action
Trái	Move Left
Phải	Move Right
Lên	Jump
Chéo trái	Move Left + Jump
Chéo phải	Move Right + Jump

Bảng ánh xạ trên được thiết kế theo nguyên tắc trực quan. Nếu người dùng chỉ sang trái, nhân vật sẽ đi sang trái; nếu chỉ sang phải, nhân vật đi sang phải; nếu chỉ lên trên, nhân vật nhảy. Đối với các cử chỉ chéo, hệ thống hiểu đó là tổ hợp của hai hành động: dịch chuyển ngang và nhảy. Điều này phù hợp với logic tự nhiên của người dùng, vì hướng tay chéo thường mang cảm giác vừa tiến theo phương ngang vừa hướng lên phía trên.

Một ưu điểm lớn của cách ánh xạ này là độ đơn giản và khả năng ghi nhớ. Người chơi không cần học nhiều quy ước mới mà có thể suy ra hành động gần như ngay lập tức từ hướng trở tay của mình. Điều này đặc biệt quan trọng với các hệ thống tương tác mới, bởi nếu cơ chế điều khiển quá khó hiểu hoặc thiếu tự nhiên, người dùng sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi và trải nghiệm sẽ bị giảm sút.

Bên cạnh đó, cơ chế ánh xạ còn phải tính đến các tình huống chuyển tiếp. Ví dụ, khi người dùng đổi từ chỉ sang phải sang chỉ chéo phải, game cần chuyển mượt từ trạng thái chạy sang trạng thái vừa chạy vừa nhảy. Nếu sự chuyển đổi này được thực hiện tốt, nhân vật sẽ có cảm giác điều khiển linh hoạt và sống động hơn. Ngược lại, nếu xử lý chuyển tiếp kém, hệ thống có thể tạo ra các phản hồi đột ngột hoặc mất tự nhiên.

Trong tương lai, bảng ánh xạ này hoàn toàn có thể được mở rộng thêm nhiều lệnh khác như cúi, tấn công, tương tác hoặc phòng thủ, miễn là hệ thống nhận diện có thể phân biệt đủ rõ các kiểu cử chỉ. Tuy nhiên, đối với phạm vi của đề tài hiện tại, bộ lệnh cơ bản gồm trái, phải, nhảy và các tổ hợp chéo là phù hợp vì vừa đủ để thể hiện rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống, vừa tránh làm tăng độ phức tạp quá mức.

3.6 Đánh giá thiết kế hệ thống

Xét trên tổng thể, thiết kế của hệ thống có nhiều ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, hệ thống tận dụng được thiết bị phần cứng phổ biến là webcam, không yêu cầu thêm cảm biến chuyên dụng hoặc bộ điều khiển đặc biệt. Điều này làm giảm chi phí triển khai và tăng khả năng tiếp cận cho người dùng. Thứ hai, phương pháp nhận diện dựa trên landmark và vector hình học có chi phí tính toán thấp hơn so với nhiều mô hình nhận diện cử chỉ phức tạp khác, nhờ đó phù hợp với bài toán xử lý thời gian thực. Thứ ba, kiến trúc chia module rõ ràng giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và dễ tái sử dụng cho các ứng dụng khác ngoài game.

Tuy nhiên, hệ thống cũng tồn tại một số giới hạn nhất định. Độ chính xác của nhận diện phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện ánh sáng, chất lượng camera, góc đặt tay và mức độ ổn định của người dùng khi thao tác. Trong môi trường có nền quá phức tạp, ánh sáng yếu hoặc bàn tay bị che khuất một phần, độ tin cậy của việc xác định landmark có thể suy giảm. Ngoài ra, do cơ chế phân loại hiện tại chủ yếu dựa trên quy tắc hình học, hệ thống có thể gặp khó khăn khi phải xử lý nhiều cử chỉ phức tạp hoặc các biến thể thao tác quá đa dạng giữa các người dùng khác nhau.

Dù vậy, xét trong phạm vi của một hệ thống điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay theo thời gian thực, thiết kế hiện tại là hợp lý và có tính khả thi cao. Nó thể hiện rõ mối liên kết giữa xử lý hình ảnh, suy luận hình học và điều khiển tương tác, đồng thời tạo nền tảng tốt cho các nghiên cứu mở rộng sau này. Chẳng hạn, có thể tích hợp thêm bộ lọc làm mượt tín hiệu, cơ chế hiệu chỉnh cá nhân hóa cho từng người dùng hoặc áp dụng các mô hình học máy để nâng cao khả năng phân loại cử chỉ.

Chương 4

Cài đặt và thực nghiệm

4.1 Công cụ sử dụng

Để xây dựng hệ thống điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay trong thời gian thực, đề tài sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với một số thư viện và framework phổ biến trong lĩnh vực xử lý ảnh, nhận dạng đối tượng và phát triển trò chơi. Việc lựa chọn các công cụ này không chỉ xuất phát từ tính phổ biến và khả năng triển khai nhanh, mà còn do chúng có cộng đồng hỗ trợ mạnh, tài liệu đầy đủ và khả năng tích hợp tốt với nhau trong cùng một môi trường phát triển. Nhờ đó, quá trình xây dựng hệ thống được thực hiện thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện cho việc thử nghiệm, tinh chỉnh và mở rộng về sau.

Trước hết, **Python** được lựa chọn làm ngôn ngữ lập trình chính của hệ thống. Đây là một ngôn ngữ bậc cao, cú pháp rõ ràng, dễ đọc, dễ bảo trì và đặc biệt phù hợp với các bài toán nghiên cứu, thử nghiệm nhanh và xây dựng nguyên mẫu. Trong lĩnh vực thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, Python là một trong những lựa chọn phổ biến nhất nhờ khả năng tích hợp phong phú với các thư viện xử lý ảnh, học máy, xử lý tín hiệu và giao diện tương tác. Đối với đề tài này, Python cho phép kết nối đồng thời nhiều thành phần khác nhau như webcam, bộ phát hiện bàn tay, hệ thống phân tích landmark và môi trường game 2D trong cùng một chương trình, qua đó rút ngắn thời gian phát triển và tăng tính linh hoạt trong cài đặt.

Bên cạnh Python, **OpenCV** được sử dụng như một thư viện nền tảng cho việc thu nhận và xử lý ảnh/video từ webcam. OpenCV là một thư viện mạnh trong lĩnh vực thị giác máy tính, cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ đọc dữ liệu video, thao tác trên từng khung hình, chuyển đổi hệ màu, lật ảnh, hiển thị ảnh và thực hiện các phép xử lý tiền xử lý khác. Trong hệ thống được xây dựng, OpenCV đóng vai trò như cầu nối giữa webcam và pipeline xử lý cử chỉ. Cụ thể, thư viện này giúp hệ thống liên tục lấy từng frame từ camera, chuẩn bị dữ liệu ảnh phù hợp trước khi đưa vào MediaPipe để phát hiện bàn tay. Ngoài ra, OpenCV còn hỗ trợ trực quan hóa kết quả bằng cách vẽ các điểm landmark, hiển thị hướng cử chỉ hoặc kiểm tra nhanh chất lượng dữ liệu đầu vào trong quá trình thực nghiệm.

Một thành phần đặc biệt quan trọng của hệ thống là **MediaPipe**. Đây là framework do Google phát triển, hỗ trợ mạnh cho các bài toán nhận dạng thời gian thực như nhận diện khuôn mặt, tư thế cơ thể, bàn tay và nhiều tác vụ thị giác khác. Trong phạm vi đề tài, MediaPipe được sử dụng để phát hiện bàn tay và trích xuất 21 điểm landmark đặc trưng trên bàn tay người dùng. Ưu điểm nổi bật của MediaPipe là tốc độ xử lý nhanh, độ ổn định cao và có khả năng hoạt động tốt trên thiết bị phổ thông mà không cần tối ưu phần cứng tính toán quá mạnh. So với việc tự xây dựng một mô hình nhận diện tay từ đầu, việc sử dụng MediaPipe giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong phát triển, đồng thời đảm bảo hệ thống vẫn đạt được khả năng nhận diện đủ tốt cho

mục đích điều khiển game theo thời gian thực.

Ngoài các công cụ xử lý ảnh và nhận diện, **Pygame** được sử dụng để xây dựng môi trường game 2D. Đây là thư viện chuyên dùng để phát triển trò chơi đơn giản trong Python, hỗ trợ quản lý cửa sổ hiển thị, xử lý hình ảnh sprite, điều khiển chuyển động, quản lý sự kiện bàn phím hoặc sự kiện hệ thống, đồng thời tổ chức vòng lặp chính của trò chơi. Trong đề tài này, Pygame đóng vai trò là môi trường tiếp nhận các lệnh điều khiển được sinh ra từ hệ thống nhận diện cử chỉ và chuyển các lệnh đó thành hành động cụ thể của nhân vật trong game. Nhờ Pygame, quá trình xây dựng một trò chơi 2D thử nghiệm trở nên đơn giản hơn, nhưng vẫn đủ khả năng thể hiện trực quan hiệu quả của hệ thống điều khiển bằng tay.

Nhìn chung, bộ công cụ được lựa chọn cho đề tài có tính bổ trợ lẫn nhau rất tốt. Python đóng vai trò là nền tảng phát triển chung, OpenCV phụ trách giao tiếp với camera và xử lý ảnh, MediaPipe thực hiện phần nhận diện bàn tay và trích xuất đặc trưng, còn Pygame đảm nhiệm việc xây dựng và vận hành môi trường trò chơi. Sự kết hợp này giúp tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, trong đó dữ liệu đi từ môi trường thực qua camera, được xử lý để suy ra cử chỉ, rồi chuyển thành hành động tương tác trực tiếp trong game. Đây cũng là một hướng triển khai phù hợp với yêu cầu của đề tài, vừa đảm bảo khả năng hiện thực, vừa thể hiện rõ sự kết nối giữa công nghệ thị giác máy tính và ứng dụng tương tác thời gian thực.

4.2 Cài đặt hệ thống

Quá trình cài đặt hệ thống được thực hiện theo định hướng xây dựng một pipeline xử lý tuần tự trên từng khung hình video. Nói cách khác, mỗi frame thu được từ webcam sẽ lần lượt đi qua các bước xử lý từ đầu vào đến đầu ra, bao gồm thu nhận ảnh, phát hiện bàn tay, trích xuất đặc trưng, xác định hướng cử chỉ và sinh lệnh điều khiển. Cách tiếp cận này giúp cấu trúc chương trình trở nên rõ ràng, dễ kiểm soát và phù hợp với bài toán xử lý thời gian thực.

Bước đầu tiên của hệ thống là **thu nhận video từ webcam thông qua OpenCV**. Webcam được khởi tạo như một thiết bị đầu vào liên tục, cung cấp chuỗi khung hình theo thời gian thực. Mỗi khung hình được đọc tuần tự trong vòng lặp chính của chương trình. Tại giai đoạn này, hệ thống cần đảm bảo tốc độ lấy ảnh đủ nhanh để tạo cảm giác mượt mà khi điều khiển. Đồng thời, chất lượng hình ảnh đầu vào cũng có ảnh hưởng lớn tới các bước xử lý phía sau, bởi nếu ảnh bị nhiễu mạnh, thiếu sáng hoặc có độ phân giải quá thấp thì khả năng phát hiện chính xác bàn tay sẽ bị giảm đi đáng kể.

Sau khi khung hình được lấy từ webcam, hệ thống thực hiện một số thao tác tiền xử lý cơ bản trước khi chuyển sang bước nhận diện tay. Chẳng hạn, ảnh có thể được lật theo chiều ngang để tạo cảm giác tương tác tự nhiên hơn đối với người dùng, tương tự như khi soi gương. Ngoài ra, khung hình từ OpenCV thường ở hệ màu BGR, trong khi một số mô hình nhận diện làm việc tốt hơn trên ảnh RGB, do đó ảnh được chuyển đổi hệ màu trước khi đưa vào MediaPipe. Đây là những bước xử lý tưởng như đơn giản nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đầu vào phù hợp với bộ phát hiện bàn tay.

Tiếp theo là bước **phát hiện bàn tay bằng MediaPipe**. Ở giai đoạn này, MediaPipe phân tích khung hình để xác định xem trong ảnh có xuất hiện bàn tay hay không. Nếu phát hiện được bàn tay, hệ thống sẽ ước lượng vị trí và cấu trúc của nó thông qua tập hợp các điểm landmark. Ưu điểm của MediaPipe là có thể hoạt động tốt ngay cả khi người dùng di chuyển tay với tốc độ vừa phải, miễn là bàn tay vẫn nằm trong vùng quan sát của camera và không bị che khuất quá nhiều. Việc phát hiện được bàn tay là điều kiện tiên quyết cho toàn bộ các bước xử lý tiếp theo,

vì nếu không có tay hoặc tay bị nhận diện sai, hệ thống sẽ không thể tạo ra lệnh điều khiển đáng tin cậy.

Sau bước phát hiện, hệ thống chuyển sang **trích xuất 21 điểm landmark**. Đây là các điểm đặc trưng biểu diễn cấu trúc hình học của bàn tay, bao gồm các khớp ngón tay, đầu ngón tay và một số điểm nằm ở lòng bàn tay. Việc sử dụng 21 điểm landmark giúp mô tả bàn tay theo dạng dữ liệu hình học thay vì phải xử lý trực tiếp toàn bộ ma trận điểm ảnh của khung hình. Điều này làm giảm đáng kể độ phức tạp tính toán, đồng thời cung cấp đầu vào phù hợp cho giai đoạn phân tích cử chỉ. Trong đề tài này, mặc dù MediaPipe có khả năng trích xuất đầy đủ 21 landmark, hệ thống chỉ tập trung khai thác một số điểm quan trọng nhất để phục vụ việc xác định hướng ngón tay trở.

Bước tiếp theo là **tính toán vector hướng ngón tay**. Dựa trên hai landmark quan trọng của ngón tay trở, cụ thể là điểm gốc và điểm đầu ngón, hệ thống xây dựng một vector định hướng. Vector này phản ánh chiều trở của ngón tay trong mặt phẳng ảnh. Thông qua giá trị của hai thành phần theo trục ngang và trục dọc, hệ thống có thể suy ra xu hướng cử chỉ là sang trái, sang phải, lên trên hoặc chéo. Đây là một bước rất quan trọng trong toàn bộ pipeline, bởi nó là cầu nối giữa dữ liệu hình học của tay và ý nghĩa điều khiển trong trò chơi.

Từ vector hướng đã được tính toán, hệ thống thực hiện bước **phân loại hướng và chuyển đổi thành lệnh điều khiển**. Việc phân loại dựa trên các quy tắc ngưỡng và góc, sao cho các dao động nhỏ hoặc nhiễu không tạo ra lệnh sai. Khi cử chỉ được xác định là hợp lệ, hệ thống sẽ ánh xạ nó thành một trong các hành động như di chuyển trái, di chuyển phải, nhảy hoặc thực hiện tổ hợp hành động. Sau đó, lệnh điều khiển được chuyển sang module game để cập nhật trạng thái nhân vật theo thời gian thực.

Toàn bộ pipeline cài đặt có thể tóm tắt qua các bước sau:

- Thu nhận video từ webcam thông qua OpenCV;
- Chuyển đổi và chuẩn bị dữ liệu ảnh cho quá trình nhận diện;
- Phát hiện bàn tay bằng MediaPipe;
- Trích xuất 21 điểm landmark;
- Lựa chọn các điểm đặc trưng cần thiết để tính toán hướng;
- Tính toán vector hướng ngón tay;
- Phân loại hướng cử chỉ;
- Chuyển đổi kết quả phân loại thành lệnh điều khiển trong game.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ các bước trên không tồn tại độc lập, mà được tích hợp vào một *vòng lặp chính* của chương trình. Trong mỗi chu kỳ lặp, hệ thống vừa cập nhật khung hình mới từ camera, vừa phân tích cử chỉ và đồng thời làm mới trạng thái trò chơi. Đây là đặc trưng quan trọng của các hệ thống tương tác thời gian thực: mọi thành phần phải được phối hợp đồng bộ để người dùng có cảm giác rằng nhân vật trong game phản ứng ngay lập tức với thao tác tay của mình.

Trong quá trình cài đặt thực tế, việc đồng bộ giữa nhận diện cử chỉ và môi trường game cũng là một thách thức nhất định. Nếu phần xử lý ảnh tiêu tốn quá nhiều thời gian trong mỗi frame, tốc độ game sẽ giảm và thao tác điều khiển bị chậm. Ngược lại, nếu ưu tiên quá mức cho tốc

độ mà bỏ qua độ ổn định trong nhận diện, game có thể phản hồi sai hoặc thiếu nhất quán. Vì vậy, hệ thống được xây dựng theo hướng cân bằng giữa hiệu năng và độ tin cậy, bảo đảm vừa đủ nhanh để tương tác trực tiếp, vừa đủ ổn định để người chơi có thể điều khiển nhân vật một cách tự nhiên.

4.3 Thiết kế game 2D

Để kiểm thử hiệu quả của hệ thống điều khiển bằng cử chỉ tay, một trò chơi 2D đơn giản được xây dựng như một môi trường thử nghiệm. Mục tiêu của game không phải là phát triển thành một sản phẩm giải trí hoàn chỉnh, mà là tạo ra một không gian đủ trực quan để quan sát, đánh giá và kiểm chứng tính đúng đắn của các lệnh điều khiển được sinh ra từ cử chỉ tay. Do đó, game được thiết kế với cấu trúc vừa phải, tập trung vào các thành phần cần thiết nhất để phản ánh khả năng tương tác thời gian thực của hệ thống.

Thành phần đầu tiên là **nhân vật**. Nhân vật trong game được thiết kế có khả năng thực hiện các hành động cơ bản như di chuyển sang trái, di chuyển sang phải và nhảy. Đây là ba dạng thao tác nền tảng trong nhiều trò chơi 2D, đồng thời cũng phù hợp với bộ cử chỉ mà hệ thống nhận diện được. Khi người dùng cử chỉ tay sang trái hoặc sang phải, nhân vật sẽ dịch chuyển tương ứng trên màn hình; khi người dùng cử chỉ tay lên trên, nhân vật sẽ thực hiện động tác nhảy. Nếu người dùng tạo cử chỉ chéo, nhân vật có thể vừa di chuyển ngang vừa nhảy, qua đó cho phép kiểm tra khả năng xử lý tổ hợp lệnh của hệ thống.



(a) Hình 1



(b) Hình 2



(c) Hình 3

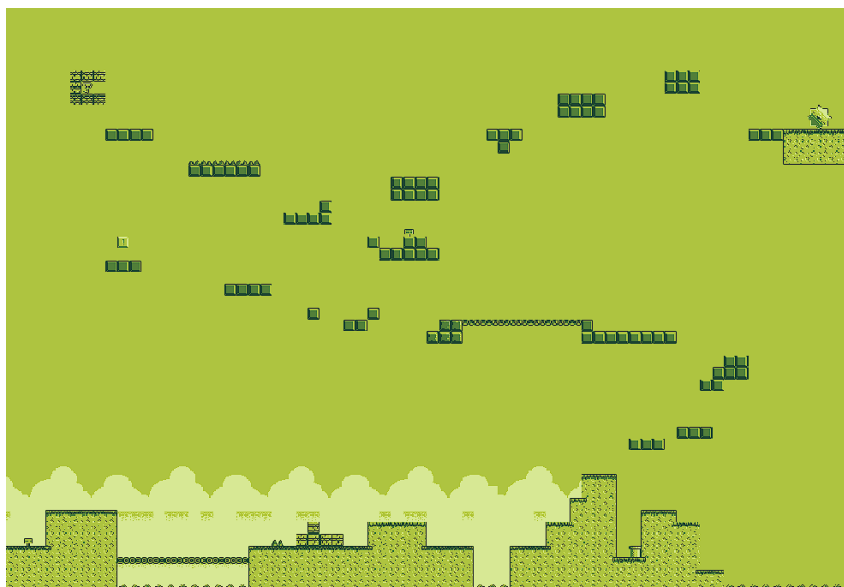


(d) Hình 4

Hình 4.1: Nhân vật trong game

Việc thiết kế nhân vật không chỉ dừng lại ở mặt hiển thị hình ảnh, mà còn liên quan đến cách cập nhật trạng thái và vị trí theo thời gian. Trong game, nhân vật thường có tọa độ, vận tốc, gia tốc và một số trạng thái như đang đứng yên, đang chạy hoặc đang ở trên không. Các yếu tố này cho phép trò chơi mô phỏng hành vi di chuyển một cách tự nhiên hơn, thay vì chỉ thay đổi vị trí một cách tức thời. Chẳng hạn, khi nhân vật nhảy, vị trí theo trục dọc không tăng mãi mà chịu ảnh hưởng của trọng lực mô phỏng, khiến nhân vật bật lên rồi rơi xuống. Mặc dù đây chỉ là một game thử nghiệm đơn giản, việc duy trì các yếu tố chuyển động cơ bản vẫn giúp quá trình kiểm thử trở nên trực quan và gần với trải nghiệm game thực tế hơn.

Thành phần thứ hai là **bản đồ**. Môi trường game được xây dựng theo dạng một không gian 2D đơn giản với nền tảng đứng, mặt đất và có thể có thêm một số vật cản hoặc bậc nhảy để kiểm tra khả năng điều khiển nhân vật. Mục đích của bản đồ không phải để tạo độ khó cao, mà để cung cấp bối cảnh rõ ràng cho việc quan sát chuyển động. Khi nhân vật di chuyển trên một nền phẳng hoặc vượt qua các vật cản đơn giản, người phát triển có thể dễ dàng đánh giá xem lệnh điều khiển được sinh ra từ cử chỉ tay có chính xác và ổn định hay không.



Hình 4.2: Bản đồ game

Ngoài ra, bản đồ đơn giản còn có ý nghĩa trong việc giảm tải tính toán cho game. Bởi đề tài tập trung chủ yếu vào xử lý nhận diện cử chỉ theo thời gian thực, nên phần đồ họa và logic môi trường được giữ ở mức gọn nhẹ để tránh ảnh hưởng đến tốc độ xử lý chung. Đây là một lựa chọn hợp lý trong giai đoạn thử nghiệm, khi mục tiêu chính là chứng minh mô hình điều khiển hoạt động tốt chứ không phải tối ưu hóa đồ họa hay xây dựng nội dung game phức tạp.

Thành phần thứ ba là **cơ chế điều khiển**. Đây là phần quan trọng nhất của game thử nghiệm, bởi nó là điểm giao nhau giữa hệ thống nhận diện cử chỉ và môi trường trò chơi. Thay vì nhận lệnh từ bàn phím hoặc tay cầm, game nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ module phân tích cử chỉ. Mỗi khi hệ thống xác định được hướng trở của người dùng, một lệnh tương ứng sẽ được gửi sang game. Game sau đó giải mã lệnh và cập nhật trạng thái nhân vật.

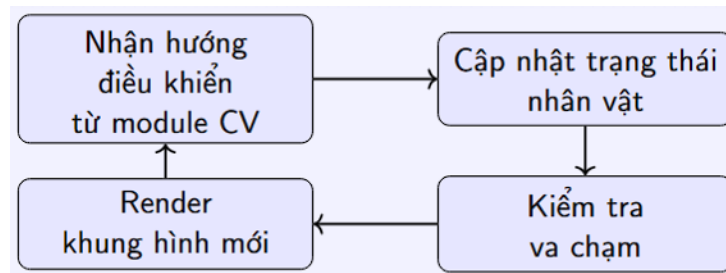
Cơ chế điều khiển này cần được thiết kế sao cho phản ứng đủ nhanh nhưng không quá nhạy với nhiễu. Nếu mỗi dao động rất nhỏ của cử chỉ đều lập tức tạo ra một thay đổi mạnh trong game, nhân vật sẽ dễ bị rung hoặc di chuyển thất thường. Ngược lại, nếu game phản ứng quá chậm, người dùng sẽ cảm thấy việc điều khiển thiếu tự nhiên. Do đó, việc thiết kế game 2D trong đề tài không chỉ là dựng nên một màn chơi đơn giản, mà còn là xây dựng một môi trường phù hợp để hệ thống nhận diện cử chỉ có thể phát huy hiệu quả và thể hiện rõ tính ứng dụng thực tế của nó.

Tóm lại, game 2D được thiết kế với mục tiêu làm nền tảng kiểm thử cho hệ thống điều khiển không chạm. Sự đơn giản trong cấu trúc game giúp tập trung vào giá trị cốt lõi của đề tài, đó là khả năng biến cử chỉ tay thành thao tác điều khiển có ý nghĩa trong thời gian thực. Mặc dù chỉ gồm những thành phần cơ bản như nhân vật, bản đồ và cơ chế điều khiển, trò chơi vẫn đủ để thể hiện rõ tính khả thi của mô hình đề xuất.

4.4 Game loop

Toàn bộ hệ thống vận hành dựa trên một **vòng lặp chính** hay còn gọi là *game loop*. Đây là cấu trúc trung tâm trong hầu hết các trò chơi số, bởi nó quyết định nhịp cập nhật của toàn bộ hệ thống: từ việc đọc dữ liệu đầu vào, xử lý logic, cập nhật trạng thái nhân vật cho tới hiển thị kết quả lên màn hình. Trong đề tài này, game loop không chỉ đóng vai trò duy trì hoạt động của

trò chơi, mà còn là nơi tích hợp đồng thời hai luồng xử lý quan trọng: luồng xử lý hình ảnh từ webcam và luồng vận hành logic của game 2D.



Hình 4.3: Vòng lặp game

Ở mỗi vòng lặp, hệ thống lần lượt thực hiện một chuỗi thao tác. Trước tiên, chương trình đọc một frame mới từ webcam. Sau đó, frame này được đưa qua pipeline nhận diện để phát hiện bàn tay, trích xuất landmark và xác định hướng cử chỉ. Kết quả của bước nhận diện sẽ được chuyển thành lệnh điều khiển cụ thể. Tiếp theo, game sử dụng lệnh điều khiển đó để cập nhật trạng thái nhân vật, bao gồm vị trí, vận tốc, chuyển động nhảy hoặc va chạm với môi trường. Cuối cùng, toàn bộ khung hình game mới được vẽ lại và hiển thị trên màn hình. Sau khi hoàn tất, vòng lặp lại tiếp tục với frame tiếp theo.

Cấu trúc game loop mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống thời gian thực. Nếu vòng lặp chạy quá chậm, dữ liệu từ webcam sẽ bị xử lý chậm, thao tác tay của người dùng sẽ không được phản hồi kịp thời và trải nghiệm tương tác sẽ bị giảm đáng kể. Nếu vòng lặp không ổn định, ví dụ tốc độ xử lý tăng giảm thất thường giữa các frame, chuyển động của nhân vật cũng sẽ trở nên thiếu mượt mà. Vì vậy, một trong những mục tiêu quan trọng khi cài đặt game loop là duy trì được nhịp xử lý tương đối ổn định.

Trong đề tài, tốc độ khung hình của hệ thống được duy trì ở mức:

$$FPS \approx 30 - 60 \quad (4.1)$$

Khoảng tốc độ này được xem là phù hợp đối với một ứng dụng tương tác thời gian thực ở mức thử nghiệm. Ở mức khoảng 30 FPS, hệ thống đã có thể mang lại cảm giác phản hồi tương đối mượt mà đối với các thao tác tay cơ bản. Khi đạt gần 60 FPS, trải nghiệm điều khiển sẽ trở nên tự nhiên hơn, đặc biệt trong các tình huống người dùng thay đổi cử chỉ liên tục hoặc khi nhân vật thực hiện các chuyển động cần độ mượt cao như chạy và nhảy kết hợp.

Việc duy trì FPS trong khoảng từ 30 đến 60 còn thể hiện sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý và chất lượng hiển thị. Nếu cố gắng nâng FPS quá cao trong khi phần cứng không đủ mạnh, hệ thống có thể làm giảm độ chính xác nhận diện hoặc gây quá tải cho CPU. Ngược lại, nếu FPS quá thấp, hình ảnh sẽ giật và độ trễ tương tác tăng rõ rệt. Do đó, mức 30–60 FPS là một mục tiêu hợp lý cho hệ thống được xây dựng trên nền tảng Python với webcam thông thường và các thư viện phổ biến như OpenCV, MediaPipe và Pygame.

Ngoài tốc độ xử lý, game loop còn có nhiệm vụ quản lý tính liên tục của trạng thái hệ thống. Ví dụ, nếu ở một frame người dùng đang chỉ tay sang phải, nhân vật phải tiếp tục di chuyển sang phải cho tới khi có tín hiệu mới thay đổi. Tương tự, nếu ở một frame người dùng tạo cử chỉ nhảy, hành động nhảy không kết thúc ngay trong chính frame đó mà cần được duy trì qua nhiều vòng lặp liên tiếp theo quy luật vật lý của game. Nhờ game loop, các hành động trong game có tính liên tục về mặt thời gian chứ không bị rời rạc theo từng frame đơn lẻ.

Từ góc độ kỹ thuật, việc tích hợp nhận diện cử chỉ vào game loop cũng cho thấy rõ mối liên hệ giữa thị giác máy tính và hệ thống tương tác số. Webcam cung cấp dữ liệu từ thế giới thực, MediaPipe và các phép tính vector diễn giải hành vi người dùng, còn game loop biến các diễn giải đó thành phản hồi hữu hình trên màn hình. Chính vòng lặp này là nơi kết nối toàn bộ hệ thống thành một thực thể hoạt động thống nhất.

Tóm lại, game loop là cơ chế cốt lõi bảo đảm cho hệ thống hoạt động liên tục, mượt mà và có tính phản hồi theo thời gian thực. Nhờ được thiết kế hợp lý, vòng lặp chính không chỉ giúp đồng bộ giữa phần nhận diện cử chỉ và phần trò chơi, mà còn quyết định trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm của người dùng khi tương tác với hệ thống. Đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu năng thực nghiệm của hệ thống trong các phần tiếp theo của báo cáo.

Chương 5

Đánh giá và thảo luận

5.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình thiết kế, cài đặt và thử nghiệm, hệ thống điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, cho thấy tính khả thi của hướng tiếp cận được đề xuất. Mặc dù đây mới là một mô hình thử nghiệm ở quy mô vừa phải, hệ thống vẫn thể hiện được khả năng kết hợp hiệu quả giữa thị giác máy tính thời gian thực và môi trường tương tác trong game. Những kết quả thu được không chỉ phản ánh sự thành công trong mặt kỹ thuật, mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng của phương pháp trong các bài toán điều khiển không chạm và giao tiếp người – máy trong tương lai.

Kết quả đầu tiên và quan trọng nhất là hệ thống có khả năng **nhận diện bàn tay và trích xuất landmark theo thời gian thực**. Trong quá trình thử nghiệm với webcam thông thường và môi trường sử dụng cơ bản, MediaPipe có thể phát hiện được vùng bàn tay tương đối nhanh và ổn định, đồng thời trích xuất thành công 21 điểm landmark trên bàn tay người dùng. Việc trích xuất landmark theo thời gian thực là nền tảng cốt lõi của toàn bộ hệ thống, bởi đây là bước biến dữ liệu hình ảnh thô thành biểu diễn hình học có cấu trúc, từ đó cho phép hệ thống tiếp tục thực hiện các phép phân tích hướng cử chỉ. Kết quả này cho thấy việc lựa chọn MediaPipe là phù hợp với bài toán, vì framework này vừa đảm bảo hiệu năng xử lý, vừa đạt được độ tin cậy tương đối tốt trong điều kiện thử nghiệm thông thường.

Bên cạnh khả năng phát hiện bàn tay, hệ thống cũng **xác định được hướng của ngón tay trở với độ chính xác khá cao trong điều kiện bình thường**. Thông qua việc sử dụng hai điểm landmark đại diện cho gốc và đầu ngón tay trở, hệ thống tính toán vector định hướng và áp dụng các quy tắc phân loại để suy ra cử chỉ điều khiển. Trong các thử nghiệm cơ bản với các thao tác như chỉ sang trái, chỉ sang phải, chỉ lên và chỉ theo hướng chéo, hệ thống có thể phân biệt được các hướng này tương đối rõ ràng. Điều đó cho thấy phương pháp dựa trên vector hình học là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cho bài toán điều khiển game 2D, đặc biệt trong bối cảnh không yêu cầu nhận diện quá nhiều loại cử chỉ phức tạp.

Một kết quả đáng chú ý khác là hệ thống có thể **điều khiển game tương đối ổn định với độ trễ thấp**. Khi người dùng thực hiện cử chỉ tay trước webcam, nhân vật trong game phản hồi theo hướng tương ứng với độ trễ đủ nhỏ để người chơi cảm nhận được tính tương tác trực tiếp. Trong điều kiện thử nghiệm, các thao tác cơ bản như di chuyển trái, di chuyển phải và nhảy đều được thực hiện khá mượt mà. Điều này chứng tỏ pipeline xử lý từ thu nhận ảnh, phát hiện bàn tay, tính toán vector đến cập nhật hành động trong game đã được tích hợp tương đối đồng bộ. Đây là một kết quả quan trọng vì trong các hệ thống tương tác thời gian thực, tính phản hồi là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Ngoài các kết quả kỹ thuật chính, hệ thống còn thể hiện được tính nhất quán trong cách ánh xạ cử chỉ sang hành động. Người dùng có thể dễ dàng hiểu được nguyên tắc điều khiển: chỉ tay sang trái thì nhân vật di chuyển trái, chỉ tay sang phải thì nhân vật di chuyển phải, còn chỉ lên thì nhân vật thực hiện thao tác nhảy. Cơ chế điều khiển như vậy tạo cảm giác trực quan và tự nhiên, làm giảm thời gian làm quen của người sử dụng. Trong quá trình thử nghiệm, người dùng không cần ghi nhớ các tổ hợp phím hay thao tác phức tạp, mà chỉ cần thực hiện cử chỉ theo đúng hướng mong muốn. Điều này chứng minh rằng mô hình tương tác được đề xuất không chỉ khả thi về mặt thuật toán mà còn có tính sử dụng thực tế.

Tổng thể, có thể nhận định rằng hệ thống đã hoàn thành được những mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu. Hệ thống vừa nhận diện được bàn tay, vừa xác định được hướng cử chỉ, đồng thời biến cử chỉ đó thành các hành động cụ thể trong game 2D. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định, kết quả đạt được cho thấy đề tài đã xây dựng thành công một mô hình thử nghiệm có khả năng hoạt động thực tế, tạo nền tảng cho những cải tiến sâu hơn trong tương lai.

5.2 Ưu điểm

Phương pháp được đề xuất trong đề tài sở hữu một số ưu điểm nổi bật, cả về mặt kỹ thuật lẫn khả năng ứng dụng thực tế. Những ưu điểm này là lý do khiến hướng tiếp cận dựa trên landmark bàn tay và vector hình học trở nên phù hợp với bài toán điều khiển game 2D trong thời gian thực.

Ưu điểm đầu tiên là **hệ thống tương đối nhẹ và không yêu cầu tài nguyên tính toán lớn**. Khác với nhiều phương pháp sử dụng các mô hình học sâu phức tạp để nhận diện trực tiếp cử chỉ từ ảnh hoặc video, phương pháp trong đề tài chủ yếu dựa trên việc khai thác kết quả landmark do MediaPipe cung cấp, sau đó sử dụng các phép toán hình học đơn giản để xác định hướng. Điều này làm giảm đáng kể chi phí tính toán so với các hệ thống phải thực hiện phân loại cử chỉ bằng mạng nơ-ron sâu trên từng khung hình. Nhờ đó, hệ thống có thể vận hành trên các máy tính thông thường với webcam phổ biến mà không cần tới GPU mạnh hoặc phần cứng chuyên dụng. Đây là một lợi thế lớn nếu xét đến khả năng triển khai thực tế trong môi trường học tập, nghiên cứu hoặc ứng dụng dân dụng.

Ưu điểm thứ hai là **không cần huấn luyện mô hình phức tạp**. Trong nhiều bài toán nhận diện cử chỉ, quá trình xây dựng hệ thống thường đòi hỏi tập dữ liệu lớn, giai đoạn gán nhãn tốn thời gian và công đoạn huấn luyện mô hình với nhiều tham số. Ngược lại, hệ thống trong đề tài không cần xây dựng một bộ phân loại cử chỉ học máy riêng từ đầu, mà tận dụng trực tiếp các landmark đã được MediaPipe ước lượng sẵn. Sau đó, hướng cử chỉ được suy ra dựa trên quy tắc toán học đơn giản. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển, giảm độ phức tạp trong cài đặt, đồng thời tránh được những khó khăn liên quan đến chuẩn bị dữ liệu huấn luyện. Đây là một ưu điểm rất quan trọng trong các đề tài mang tính ứng dụng, nơi mục tiêu là hiện thực nhanh một nguyên mẫu có thể hoạt động thực tế.

Một ưu điểm khác của hệ thống là **tạo ra hình thức tương tác tự nhiên, không cần thiết bị điều khiển vật lý**. Người dùng không phải sử dụng bàn phím, chuột, tay cầm hay các bộ điều khiển chuyên dụng, mà chỉ cần dùng bàn tay trước webcam để điều khiển nhân vật trong game. Cách tương tác này gần hơn với hành vi tự nhiên của con người, giúp tăng tính trực quan và mang lại cảm giác mới mẻ trong quá trình trải nghiệm. Bên cạnh đó, tương tác không chạm còn có tiềm năng ứng dụng trong những môi trường mà việc sử dụng thiết bị vật lý không thuận tiện, chẳng hạn như các hệ thống trình chiếu thông minh, bảng tương tác, thiết bị hỗ trợ người dùng hoặc các ứng dụng thực tế tăng cường.

Ưu điểm tiếp theo là **hệ thống không phụ thuộc vào vị trí tuyệt đối của bàn tay trong khung hình**. Do việc xác định hướng cử chỉ được thực hiện chủ yếu dựa trên vector giữa hai điểm của ngón tay trở, hệ thống quan tâm nhiều hơn tới hướng tương đối của cử chỉ hơn là tọa độ tuyệt đối của bàn tay trên màn hình. Điều này giúp người dùng có thể thực hiện thao tác trong nhiều vùng khác nhau của khung hình mà không cần phải đặt tay vào một vị trí cố định. So với những phương pháp yêu cầu người dùng giữ tay trong một vùng chuẩn hoặc phải căn chỉnh vị trí chính xác, cách tiếp cận này linh hoạt hơn và thân thiện hơn với trải nghiệm thực tế.

Ngoài ra, hệ thống còn có ưu điểm về **tính rõ ràng và dễ mở rộng của kiến trúc**. Việc chia thành hai module chính là xử lý thị giác máy tính và xử lý game giúp chương trình có cấu trúc mạch lạc, dễ bảo trì và thuận lợi trong việc bổ sung chức năng mới. Trong tương lai, nếu cần mở rộng sang nhận diện thêm các cử chỉ khác hoặc thay đổi trò chơi thử nghiệm, nhà phát triển có thể thực hiện điều đó mà không cần viết lại toàn bộ hệ thống. Đây là một đặc điểm rất có giá trị đối với các hệ thống nghiên cứu và nguyên mẫu.

Nhìn chung, những ưu điểm trên cho thấy phương pháp đề xuất có tính thực tiễn cao. Nó không chỉ phù hợp với yêu cầu của đề tài về mặt kỹ thuật mà còn mở ra nhiều hướng ứng dụng tiềm năng trong các hệ thống điều khiển không chạm và giao tiếp thông minh giữa con người với máy tính.

5.3 Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Những hạn chế này chủ yếu xuất phát từ điều kiện dữ liệu đầu vào, đặc điểm của quá trình nhận diện thời gian thực và giới hạn của phương pháp dựa trên landmark hình học đơn giản. Việc chỉ ra rõ các hạn chế không chỉ giúp đánh giá khách quan kết quả của đề tài mà còn là cơ sở quan trọng để định hướng các cải tiến trong tương lai.

Hạn chế đầu tiên là **hệ thống khá nhạy cảm với điều kiện ánh sáng**. Do dữ liệu đầu vào của hệ thống được thu trực tiếp từ webcam, chất lượng của khung hình có ảnh hưởng lớn tới khả năng phát hiện bàn tay và trích xuất landmark. Trong môi trường đủ sáng và ánh sáng ổn định, hệ thống hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên, khi ánh sáng yếu, ánh sáng thay đổi thất thường hoặc xuất hiện nguồn sáng mạnh chiếu trực tiếp làm cháy vùng ảnh, độ tin cậy của bước phát hiện tay có thể suy giảm. Khi đó, vị trí landmark bị xác định không chính xác hoặc bàn tay thậm chí không được phát hiện đầy đủ, dẫn tới kết quả suy luận cử chỉ bị sai lệch. Đây là một giới hạn phổ biến trong các hệ thống thị giác máy tính hoạt động với webcam thông thường.

Hạn chế thứ hai là **hiệu quả nhận diện giảm khi bàn tay bị che khuất hoặc xuất hiện ở tư thế bất lợi**. Phương pháp của đề tài giả định rằng ngón tay trở và các điểm landmark liên quan có thể được nhìn thấy tương đối rõ trong khung hình. Trong thực tế, nếu bàn tay bị che khuất một phần, quay theo góc quá nghiêng, hoặc một số ngón tay chồng lấn lên nhau, MediaPipe có thể gặp khó khăn trong việc xác định đúng toàn bộ các điểm mốc. Khi hai điểm dùng để tính vector hướng bị lệch hoặc không ổn định, hướng cử chỉ suy ra sẽ không còn chính xác. Điều này cho thấy phương pháp hiện tại hoạt động tốt nhất trong các điều kiện tương đối thuận lợi, nhưng chưa đủ mạnh để đảm bảo độ tin cậy cao trong những tình huống quan sát phức tạp hơn.

Một hạn chế khác là **landmark có thể bị nhiễu giữa các frame**. Mặc dù MediaPipe hoạt động khá tốt trong nhiều trường hợp, tọa độ landmark vẫn có thể dao động nhẹ ngay cả khi người dùng giữ tay gần như đứng yên. Nguyên nhân có thể đến từ độ phân giải webcam, nhiễu ảnh, chất lượng ánh sáng hoặc đặc trưng bên trong thuật toán ước lượng landmark. Sự dao động này ảnh hưởng trực tiếp đến vector hướng, làm cho lệnh điều khiển có thể bị thay đổi nhỏ giữa

các frame liên tiếp. Trong môi trường game, hiện tượng này đôi khi tạo cảm giác nhân vật phản hồi chưa hoàn toàn ổn định, đặc biệt khi người dùng đang cố giữ một tư thế cử chỉ cố định.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện tại mới chỉ tập trung vào **một số cử chỉ cơ bản**, chủ yếu dựa trên hướng của ngón tay trở. Điều này giúp hệ thống đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với mục tiêu của đề tài, nhưng đồng thời cũng làm giới hạn mức độ phong phú của bộ lệnh điều khiển. Nếu muốn xây dựng một trò chơi phức tạp hơn hoặc một hệ thống tương tác nhiều chức năng hơn, phương pháp hiện tại có thể cần được mở rộng thêm để nhận diện được nhiều dạng cử chỉ hơn, ví dụ nắm tay, xòe tay, chỉ hai ngón hoặc các tổ hợp động tác theo chuỗi thời gian.

Ngoài ra, do cơ chế phân loại cử chỉ hiện nay chủ yếu dựa trên quy tắc ngưỡng và góc, hệ thống có thể chưa đủ linh hoạt để thích nghi tối ưu với sự khác biệt giữa các người dùng. Mỗi người có thể có cách đưa tay, góc nghiêng cổ tay hoặc biên độ cử chỉ khác nhau. Một bộ ngưỡng cố định có thể hoạt động tốt với người này nhưng chưa chắc tối ưu với người khác. Điều đó cho thấy hệ thống hiện vẫn mang tính khái quát ở mức cơ bản, chưa có cơ chế cá nhân hóa mạnh cho từng người dùng cụ thể.

Tóm lại, các hạn chế của hệ thống tập trung vào ba nhóm chính: phụ thuộc điều kiện môi trường quan sát, chịu ảnh hưởng của nhiều landmark và còn giới hạn về độ phong phú của cử chỉ điều khiển. Đây là những điểm cần được xem xét nghiêm túc nếu muốn phát triển hệ thống lên mức hoàn thiện hơn trong tương lai.

5.4 Thách thức kỹ thuật

Trong suốt quá trình triển khai hệ thống, một số thách thức kỹ thuật quan trọng đã được ghi nhận. Những thách thức này không chỉ phản ánh bản chất phức tạp của bài toán điều khiển thời gian thực bằng cử chỉ tay, mà còn cho thấy sự cần thiết của việc cân bằng giữa nhiều yếu tố như tốc độ, độ chính xác, độ ổn định và trải nghiệm người dùng.

Thách thức đầu tiên là **độ trễ trong xử lý**. Trong một hệ thống điều khiển thời gian thực, độ trễ là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới cảm nhận của người dùng. Nếu từ lúc người dùng thực hiện cử chỉ đến lúc nhân vật trong game phản hồi mất quá nhiều thời gian, trải nghiệm điều khiển sẽ trở nên thiếu tự nhiên và kém hiệu quả. Độ trễ của hệ thống có thể phát sinh từ nhiều khâu: thời gian thu nhận frame từ webcam, thời gian phát hiện bàn tay, thời gian trích xuất landmark, thời gian phân tích vector và thời gian cập nhật game loop. Mặc dù từng bước riêng lẻ có thể chỉ chiếm một khoảng thời gian nhỏ, nhưng khi cộng dồn lại trong mỗi chu kỳ xử lý, tổng độ trễ vẫn có thể đủ lớn để người dùng cảm nhận được. Vì vậy, một trong những thách thức chính trong triển khai là phải tổ chức pipeline sao cho đủ gọn và tối ưu để thời gian phản hồi luôn ở mức chấp nhận được.

Thách thức thứ hai là **sự dao động của landmark giữa các frame**. Đây là vấn đề khá đặc trưng trong các hệ thống nhận diện thời gian thực từ hình ảnh. Dù người dùng giữ tay tương đối ổn định, các điểm landmark được phát hiện vẫn có thể thay đổi nhẹ theo từng frame. Điều này làm cho vector hướng không hoàn toàn ổn định, dẫn tới việc hệ thống có thể suy luận ra các lệnh điều khiển hơi khác nhau giữa các thời điểm liên tiếp. Trong môi trường trò chơi, hiện tượng này có thể khiến nhân vật rung nhẹ, đổi hướng bất ngờ hoặc phản ứng thiếu mượt mà. Để giảm tác động của vấn đề này, hệ thống cần các cơ chế làm mượt hoặc lọc kết quả, tuy nhiên bản thân việc lọc cũng lại làm tăng độ trễ hoặc làm giảm độ nhạy phản ứng. Đây chính là một mâu thuẫn kỹ thuật cần được giải quyết hợp lý.

Thách thức thứ ba là **cần cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý**. Nếu hệ thống ưu tiên tối đa cho độ chính xác, có thể phải sử dụng thêm các bước kiểm tra, lọc hoặc phân tích

phức tạp hơn, từ đó làm giảm tốc độ phản hồi. Ngược lại, nếu đặt mục tiêu xử lý thật nhanh để tăng FPS, hệ thống có thể trở nên nhạy cảm hơn với nhiễu và làm giảm độ chính xác của việc nhận diện cử chỉ. Trong đề tài này, việc lựa chọn phương pháp dựa trên vector hình học là một cách cân bằng thực tế giữa hai yêu cầu đó. Tuy nhiên, ngay cả với phương pháp đơn giản này, việc lựa chọn các ngưỡng phân loại, cách cập nhật lệnh điều khiển và nhịp của game loop vẫn đòi hỏi nhiều lần thử nghiệm để tìm ra cấu hình phù hợp nhất.

Một thách thức khác là **đảm bảo tính liên tục của hành động trong game**. Về bản chất, dữ liệu webcam được xử lý theo từng frame rời rạc, trong khi hành động của nhân vật trong game cần có tính liên tục theo thời gian. Ví dụ, thao tác nhảy không phải chỉ diễn ra trong một frame duy nhất, mà phải kéo dài qua nhiều frame theo quy luật vật lý. Tương tự, di chuyển sang trái hoặc sang phải cũng cần được duy trì liên tục khi người dùng vẫn giữ nguyên cử chỉ tương ứng. Việc chuyển từ tín hiệu cử chỉ rời rạc sang hành động liên tục trong game là một bài toán không hoàn toàn đơn giản, vì nó đòi hỏi sự phối hợp hợp lý giữa bộ phân loại cử chỉ và cơ chế cập nhật trạng thái trong game loop.

Ngoài ra, một thách thức đáng kể nữa là **sự khác biệt giữa các điều kiện sử dụng thực tế**. Trong môi trường thí nghiệm, người dùng có thể đứng ở khoảng cách phù hợp, ánh sáng tương đối ổn định và nền phía sau không quá phức tạp. Tuy nhiên, khi chuyển sang các bối cảnh sử dụng thực tế hơn, sự đa dạng về ánh sáng, nền cảnh, độ cao camera, tốc độ chuyển động tay và đặc điểm cơ thể của từng người dùng sẽ tạo ra nhiều biến thiên khó kiểm soát. Điều này đặt ra yêu cầu rằng nếu hệ thống muốn đạt tính ứng dụng cao hơn, nó cần được thiết kế đủ bền vững để thích nghi với nhiều tình huống hơn chứ không chỉ hoạt động tốt trong môi trường được kiểm soát.

Nhìn chung, những thách thức kỹ thuật được ghi nhận trong quá trình triển khai là hoàn toàn phù hợp với bản chất của một hệ thống tương tác thời gian thực kết hợp giữa thị giác máy tính và trò chơi số. Việc giải quyết các thách thức này không chỉ giúp cải thiện hiệu năng hệ thống hiện tại, mà còn góp phần định hướng cho những hướng phát triển tiếp theo như bổ sung bộ lọc làm mượt, tối ưu pipeline xử lý, cá nhân hóa ngưỡng nhận diện hoặc kết hợp thêm các kỹ thuật học máy để tăng độ ổn định.

5.5 Thảo luận chung

Từ các kết quả thực nghiệm, ưu điểm, hạn chế và thách thức kỹ thuật đã phân tích ở trên, có thể thấy rằng hệ thống điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay là một hướng tiếp cận có tính khả thi cao trong phạm vi nghiên cứu và thử nghiệm. Hệ thống đã chứng minh được rằng chỉ với webcam thông thường cùng các thư viện xử lý hình ảnh và game phổ biến, vẫn có thể xây dựng được một mô hình tương tác không chạm hoạt động theo thời gian thực. Điều này cho thấy tính ứng dụng mạnh mẽ của thị giác máy tính trong việc mở rộng các hình thức giao tiếp giữa con người và máy tính vượt ra ngoài những thiết bị điều khiển truyền thống.

Một điểm đáng chú ý trong phương pháp của đề tài là sự đơn giản nhưng hiệu quả. Thay vì xây dựng một hệ thống quá nặng về học sâu hoặc huấn luyện dữ liệu phức tạp, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận gọn hơn: sử dụng landmark bàn tay và phân tích vector hình học. Sự đơn giản này mang lại nhiều lợi ích như giảm chi phí triển khai, rút ngắn thời gian phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải thích nguyên lý hoạt động. Tuy nhiên, chính sự đơn giản đó cũng đặt ra giới hạn nhất định về độ linh hoạt và khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Đây là một điểm cần được nhìn nhận cân bằng: phương pháp hiện tại rất phù hợp cho một nguyên mẫu thực

nghiệm và ứng dụng cơ bản, nhưng nếu muốn mở rộng sang các hệ thống có yêu cầu cao hơn, chắc chắn cần thêm những cải tiến bổ sung.

Ngoài ra, quá trình thử nghiệm cũng cho thấy rằng chất lượng trải nghiệm người dùng trong các hệ thống dạng này phụ thuộc không chỉ vào độ chính xác của nhận diện, mà còn vào cảm giác điều khiển mượt mà và ổn định. Một hệ thống nhận diện đúng nhưng phản hồi chậm hoặc dao động thất thường vẫn có thể bị đánh giá là kém hiệu quả từ góc nhìn người sử dụng. Vì vậy, trong các nghiên cứu tiếp theo, việc đánh giá hệ thống nên không chỉ dựa trên tiêu chí kỹ thuật thuần túy mà còn cần kết hợp với tiêu chí về trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như mức độ dễ sử dụng, cảm giác tự nhiên khi thao tác hoặc mức độ mệt mỏi khi điều khiển trong thời gian dài.

Tóm lại, hệ thống được xây dựng trong đề tài đã đạt được mục tiêu cơ bản đề ra và cung cấp một minh chứng rõ ràng cho khả năng ứng dụng của cử chỉ tay trong điều khiển game 2D theo thời gian thực. Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế và thách thức, kết quả nghiên cứu vẫn cho thấy đây là một nền tảng đáng giá để tiếp tục phát triển. Trong tương lai, nếu được kết hợp thêm các kỹ thuật làm mượt, tối ưu hóa xử lý và mở rộng bộ cử chỉ, hệ thống hoàn toàn có thể tiến gần hơn tới các ứng dụng tương tác thông minh có tính thực tiễn cao hơn.

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống điều khiển game 2D dựa trên cử chỉ tay trong thời gian thực, trong đó dữ liệu đầu vào được thu nhận từ webcam, xử lý thông qua mô hình MediaPipe Hands để trích xuất các điểm landmark trên bàn tay, sau đó sử dụng phương pháp vector hình học để xác định hướng ngón tay trỏ và ánh xạ thành các lệnh điều khiển trong game. Kết quả đạt được cho thấy hướng tiếp cận này là khả thi, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu ban đầu và có thể triển khai trên các thiết bị phổ thông mà không đòi hỏi phần cứng tính toán quá mạnh. Việc kết hợp giữa thị giác máy tính và game 2D đã tạo ra một mô hình tương tác trực quan, mới mẻ và có tính ứng dụng thực tế nhất định.

Một trong những ý nghĩa quan trọng của đề tài là chứng minh rằng việc điều khiển trò chơi không nhất thiết phải phụ thuộc vào các thiết bị đầu vào truyền thống như bàn phím, chuột hay tay cầm. Thông qua hệ thống đã được xây dựng, người dùng có thể sử dụng chính bàn tay của mình như một công cụ điều khiển, từ đó tạo ra một trải nghiệm tương tác tự nhiên hơn. Đây không chỉ là một thử nghiệm mang tính công nghệ, mà còn phản ánh xu hướng phát triển chung của các hệ thống giao tiếp người – máy hiện đại, nơi các thao tác điều khiển ngày càng hướng đến sự trực quan, linh hoạt và giảm bớt sự phụ thuộc vào các thiết bị vật lý trung gian.

Về mặt kỹ thuật, đề tài đã lựa chọn một hướng tiếp cận tương đối gọn nhẹ nhưng hiệu quả. Thay vì xây dựng một hệ thống nhận diện cử chỉ phức tạp dựa hoàn toàn trên mô hình học sâu cần huấn luyện từ đầu, đề tài tận dụng khả năng phát hiện bàn tay và trích xuất landmark sẵn có của MediaPipe, sau đó sử dụng các phép tính vector hình học để xác định hướng cử chỉ. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa bài toán rất nhiều. Nó làm giảm chi phí tính toán, giảm độ phức tạp trong cài đặt, đồng thời tạo điều kiện để người phát triển dễ dàng phân tích, giải thích và kiểm soát hoạt động của hệ thống. Điều này đặc biệt phù hợp với mục tiêu của đề tài là xây dựng một nguyên mẫu có thể hoạt động thực tế và dễ dàng triển khai trong môi trường học tập hoặc nghiên cứu ứng dụng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể nhận diện bàn tay theo thời gian thực, xác định được hướng ngón tay trỏ với độ chính xác tương đối cao trong điều kiện sử dụng bình thường, đồng thời điều khiển nhân vật trong game với độ trễ thấp và phản hồi tương đối ổn định. Những kết quả này là minh chứng rõ ràng cho tính đúng đắn của mô hình thiết kế đã được đề xuất ở các chương trước. Hệ thống không chỉ hoạt động được về mặt kỹ thuật, mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế trong các hệ thống điều khiển không chạm và các môi trường tương tác số.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đề tài cũng đã chỉ ra một cách khách quan rằng hệ thống vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố như điều kiện ánh sáng, hiện tượng che khuất bàn tay hoặc

nhiều landmark giữa các frame liên tiếp. Tuy nhiên, những giới hạn này không làm mất đi giá trị của đề tài, mà ngược lại, cho thấy đây là một nền tảng nghiên cứu có định hướng rõ ràng và còn nhiều khả năng tiếp tục phát triển. Trong phạm vi một hệ thống thử nghiệm, việc đạt được khả năng điều khiển game 2D bằng cử chỉ tay theo thời gian thực với cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và dễ cài đặt đã là một kết quả đáng ghi nhận.

Từ góc độ tổng thể, đề tài đã hoàn thành những mục tiêu cơ bản đã đặt ra: xây dựng pipeline xử lý từ webcam đến hành động trong game, hiện thực hóa cơ chế điều khiển dựa trên landmark bàn tay và vector hướng, đồng thời đánh giá được khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện thực nghiệm. Qua đó, đề tài không chỉ góp phần làm rõ khả năng ứng dụng của thị giác máy tính trong điều khiển tương tác, mà còn mở ra một hướng nghiên cứu và triển khai thú vị cho các hệ thống game, mô phỏng và giao tiếp người – máy trong tương lai.

6.2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đạt được những kết quả bước đầu tương đối khả quan, vẫn còn nhiều hướng phát triển tiềm năng có thể được nghiên cứu và triển khai trong tương lai để nâng cao chất lượng, mở rộng chức năng và tăng khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống. Các hướng phát triển này không chỉ giúp khắc phục những hạn chế hiện tại mà còn có thể biến mô hình thử nghiệm thành một hệ thống hoàn thiện hơn, mạnh hơn và linh hoạt hơn trong nhiều bối cảnh sử dụng khác nhau.

Hướng phát triển đầu tiên là **bổ sung thêm nhiều loại cử chỉ phức tạp hơn**. Trong phạm vi hiện tại, hệ thống chủ yếu tập trung vào việc xác định hướng của ngón tay trở để sinh ra các lệnh điều khiển cơ bản như di chuyển sang trái, sang phải, nhảy và các tổ hợp đơn giản. Đây là lựa chọn phù hợp cho một mô hình nguyên mẫu, nhưng nếu muốn mở rộng ứng dụng, hệ thống cần có khả năng nhận diện thêm các cử chỉ đa dạng hơn như nắm tay, xòe tay, giơ nhiều ngón, gập ngón theo các cấu hình khác nhau hoặc nhận diện các chuỗi động tác liên tiếp theo thời gian. Khi đó, hệ thống sẽ không chỉ phục vụ được các game 2D đơn giản mà còn có thể hỗ trợ các trò chơi hoặc ứng dụng tương tác phức tạp hơn với tập lệnh điều khiển phong phú hơn.

Hướng phát triển thứ hai là **áp dụng các kỹ thuật làm mượt (smoothing) để giảm nhiễu**. Một trong những hạn chế đã được ghi nhận là các điểm landmark có thể dao động nhẹ giữa các frame, từ đó làm cho vector hướng và lệnh điều khiển bị thiếu ổn định trong một số trường hợp. Để cải thiện vấn đề này, trong tương lai có thể tích hợp thêm các phương pháp làm mượt tín hiệu như trung bình trượt, bộ lọc mũ, bộ lọc Kalman hoặc các kỹ thuật ổn định chuỗi thời gian khác. Việc làm mượt landmark hoặc làm mượt trực tiếp các lệnh điều khiển sẽ giúp chuyển động của nhân vật trong game trở nên tự nhiên hơn, giảm hiện tượng rung hoặc thay đổi lệnh đột ngột, từ đó nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Hướng phát triển tiếp theo là **sử dụng các mô hình học máy hoặc học sâu để cải thiện khả năng phân loại cử chỉ**. Phương pháp hiện tại dựa trên vector hình học có ưu điểm lớn về tính đơn giản và chi phí thấp, nhưng vẫn có giới hạn về độ linh hoạt khi cần nhận diện các cử chỉ đa dạng hoặc thích nghi với nhiều người dùng khác nhau. Trong tương lai, có thể khai thác toàn bộ tập 21 landmark hoặc chuỗi landmark theo thời gian để huấn luyện các mô hình phân loại cử chỉ dựa trên machine learning hoặc deep learning. Chẳng hạn, các mô hình như SVM, Random Forest, MLP, LSTM hoặc Transformer nhẹ hoàn toàn có thể được nghiên cứu để nhận diện cử chỉ ở mức phong phú hơn. Khi đó, hệ thống sẽ có khả năng học được các mẫu thao tác phức tạp thay vì chỉ dựa trên các quy tắc ngưỡng cố định như hiện tại.

Một hướng phát triển rất đáng chú ý khác là **mở rộng ứng dụng của hệ thống sang các lĩnh vực ngoài game**, chẳng hạn như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), điều khiển thiết bị thông minh hoặc các giao diện không chạm. Thực tế cho thấy nguyên lý của hệ thống không chỉ phù hợp với việc điều khiển nhân vật trong game, mà còn có thể áp dụng cho nhiều tình huống tương tác khác. Ví dụ, trong môi trường học tập hoặc trình chiếu, người dùng có thể dùng cử chỉ tay để chuyển trang, phóng to nội dung hoặc thao tác với mô hình ảo. Trong lĩnh vực nhà thông minh, cử chỉ tay có thể được dùng để bật/tắt đèn, điều chỉnh âm lượng hoặc điều khiển các thiết bị điện tử cơ bản. Trong các hệ thống hỗ trợ người dùng hoặc giao diện tương lai, điều khiển không chạm bằng cử chỉ còn đặc biệt hữu ích khi cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.

Ngoài các hướng nêu trên, hệ thống cũng có thể được cải tiến theo hướng **tăng khả năng thích nghi với môi trường thực tế**. Chẳng hạn, có thể nghiên cứu các phương pháp tự điều chỉnh ngưỡng dựa trên từng người dùng, từng điều kiện ánh sáng hoặc từng khoảng cách tới camera. Điều này sẽ làm cho hệ thống linh hoạt hơn và hoạt động ổn định hơn trong các bối cảnh đa dạng. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng camera đầu vào hoặc tích hợp thêm thông tin chiều sâu cũng là một hướng giúp cải thiện độ tin cậy của việc nhận diện bàn tay và phân tích cử chỉ.

Một hướng mở rộng khác là **phát triển giao diện trực quan hơn cho người dùng**. Trong phiên bản hiện tại, hệ thống chủ yếu tập trung vào chức năng nhận diện và điều khiển. Trong tương lai, có thể bổ sung thêm các thành phần hiển thị như khung nhận diện, mũi tên hướng cử chỉ, trạng thái lệnh đang được kích hoạt hoặc biểu đồ đơn giản mô tả độ ổn định của hệ thống theo thời gian. Việc này không chỉ hỗ trợ quá trình kiểm thử và đánh giá, mà còn làm cho hệ thống trở nên thân thiện hơn đối với người sử dụng cuối.

Cuối cùng, một hướng phát triển quan trọng là **đánh giá hệ thống một cách đầy đủ hơn trên nhiều người dùng và nhiều điều kiện thử nghiệm khác nhau**. Trong giai đoạn tiếp theo, có thể tiến hành thu thập dữ liệu thử nghiệm từ nhiều đối tượng với độ tuổi, thói quen thao tác và điều kiện sử dụng khác nhau, từ đó đánh giá khách quan hơn về độ chính xác, độ ổn định, độ trễ và mức độ hài lòng khi sử dụng hệ thống. Những đánh giá này sẽ giúp xác định rõ hơn giới hạn của phương pháp hiện tại, đồng thời cung cấp cơ sở thực nghiệm vững chắc cho các cải tiến sau này.

Tóm lại, mặc dù hệ thống hiện tại mới là một mô hình thử nghiệm, nhưng nó đã đặt nền tảng khá rõ ràng cho nhiều hướng phát triển tiếp theo. Từ việc mở rộng bộ cử chỉ, giảm nhiễu, kết hợp học máy cho đến ứng dụng vào các môi trường tương tác tiên tiến hơn, đề tài cho thấy tiềm năng lớn trong việc khai thác cử chỉ tay như một phương thức điều khiển tự nhiên và hiệu quả. Đây cũng chính là giá trị mở rộng quan trọng nhất mà đề tài mang lại: không chỉ dừng lại ở một game 2D thử nghiệm, mà còn gợi mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong các hệ thống tương tác thông minh của tương lai.

6.3 Tổng kết chung

Nhìn lại toàn bộ quá trình thực hiện, đề tài đã đi từ việc xác định bài toán, phân tích hệ thống, thiết kế kiến trúc, cài đặt thử nghiệm cho tới đánh giá kết quả và đề xuất hướng phát triển. Mỗi giai đoạn đều cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giữa các công cụ xử lý thị giác máy tính và môi trường trò chơi tương tác. Đây là một điểm mạnh quan trọng của đề tài, bởi nó không chỉ dừng lại ở mức trình bày ý tưởng, mà đã hiện thực hóa ý tưởng đó thành một hệ thống có thể vận hành thực tế.

Quan trọng hơn, đề tài đã làm nổi bật vai trò của các công nghệ hiện đại như MediaPipe, OpenCV và Pygame trong việc tạo ra các ứng dụng tương tác mới. Thông qua việc sử dụng các công cụ phù hợp và một mô hình xử lý hợp lý, đề tài đã xây dựng được một giải pháp vừa đơn giản, vừa hiệu quả, đồng thời có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu hoặc ứng dụng liên quan sau này. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng đề tài đã hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra và tạo được nền tảng vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

- [1] Z. Zhang et al. – MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking
<https://arxiv.org/abs/2006.10214>
- [2] Google AI – MediaPipe Hands Documentation
https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
- [3] T. Simon et al. – Hand Keypoint Detection in Single Images using Multiview Bootstrapping
<https://arxiv.org/abs/1704.07809>
- [4] M. Oberweger et al. – Hands Deep in Deep Learning for Hand Pose Estimation
<https://arxiv.org/abs/1502.06807>
- [5] Ultralytics – YOLO Pose Estimation Documentation
<https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/>
- [6] S. Molchanov et al. – Hand Gesture Recognition with 3D Convolutional Neural Networks
<https://arxiv.org/abs/1507.03212>
- [7] F. Chollet – Deep Learning with Python
Publisher: Manning Publications, 2017
<https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python>
- [8] R. Szeliski – Computer Vision: Algorithms and Applications
Publisher: Springer, 2010
<https://szeliski.org/Book/>
- [9] ResearchGate – Hand Gesture Recognition Using Deep Learning Techniques
https://www.researchgate.net/publication/339621740_Hand_Gesture_Recognition_Using_Deep_Learning
- [10] OpenCV Documentation – Image Processing and Computer Vision Library
<https://docs.opencv.org/>